

Solucionario de Parciales y Finales de **Física 1**

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

29 de Octubre de 2025 (sigue en proceso →)

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Usted puede compartir

y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Abstract

Este documento es un solucionario de los primeros, segundos parciales, recuperatorios y finales de Física 1. El estudiante lo hizo con las herramientas posibles, algunos ejercicios puede que estén mal, por favor chequear con el profesor, este NO es un apunte para estudiar, la idea de este apunte es encarar los ejercicios y resolverlos, se recomienda fuertemente estudiar, leer libros de la bibliografía, consultar a los profesores de la práctica de turno y no memorizar, eso no es aprender. La sugerencia es leer las clases teóricas del Dr. Pablo Balenzuela y consultar en las clases prácticas. El alumno usó IA para resolver problemas, entre ellas, las que el alumno usó son Deepseek y Gemini, son recomendadas. También la otra recomendada es Blackbox. El apunte empezará con un pequeño repaso de los temas, desde ya si quieren saber más recomendando las clases teóricas de Dr Pablo Balenzuela, Gustavo Otero, Pablo Capuzzi o Enzo Tagliazucchi (aunque si me preguntan, personalmente me gusta mucho como explica el Dr Pablo Balenzuela). El orden de los temas sigue el programa clásico de la materia, desde cinemática hasta relatividad especial.

Enlaces Directos a las Secciones de Problemas

Primeros

Parciales y Recuperatorios, click aquí
aquí

Segundos Parciales y Recuperatorios, click
Finales, click aquí

Índice general

Abstract	3
1. Cinemática del punto material	7
1.1. Sistemas de referencia y coordenadas	7
1.2. Posición, velocidad y aceleración	7
1.3. Movimiento rectilíneo	7
1.4. Movimiento en el plano: Tiro oblicuo	8
1.5. Coordenadas polares	8
1.6. Movimiento circular	8
1.7. Movimiento relativo en sistemas inerciales	8
2. Dinámica del punto material	9
2.1. Leyes de Newton	9
2.2. Fuerzas importantes	9
2.3. Rozamiento	9
2.4. Fuerzas viscosas	10
3. Movimiento oscilatorio	11
3.1. Oscilador armónico simple	11
3.2. Energía del oscilador	11
3.3. Péndulo simple	11
3.4. Oscilaciones amortiguadas	11
3.5. Oscilaciones forzadas y resonancia	11
4. Impulso lineal y sistemas de masa variable	13
4.1. Impulso lineal	13
4.2. Conservación del impulso lineal	13
4.3. Centro de masa	13
4.4. Sistemas de masa variable	13
5. Impulso angular	15
5.1. Impulso angular de una partícula	15
5.2. Torque	15
5.3. Conservación del impulso angular	15
5.4. Impulso angular en coordenadas polares	15
6. Trabajo y energía	17
6.1. Trabajo mecánico	17
6.2. Energía cinética	17

6.3. Fuerzas conservativas	17
6.4. Energía potencial	17
6.5. Conservación de la energía	17
6.6. Potencial efectivo	18
7. Choques	19
7.1. Coeficiente de restitución	19
7.2. Sistema centro de masa	19
8. Sistemas no inerciales	21
8.1. Fuerzas ficticias	21
8.2. Tierra como sistema no inercial	21
9. Gravitación universal	23
9.1. Ley de gravitación	23
9.2. Energía potencial gravitatoria	23
9.3. Velocidades orbitales	23
9.4. Leyes de Kepler	23
10. Cinemática del cuerpo rígido	25
10.1. Traslación y rotación	25
10.2. Rodadura	25
11. Dinámica del cuerpo rígido	27
11.1. Momento de inercia	27
11.2. Teorema de Steiner	27
11.3. Ecuaciones del movimiento	27
11.4. Energía cinética	27
11.5. Momentos de inercia comunes	27
12. Relatividad especial	29
12.1. Postulados	29
12.2. Transformaciones de Lorentz	29
12.3. Dilatación temporal	29
12.4. Contracción longitudinal	29
12.5. Composición de velocidades	29
12.6. Impulso y energía relativistas	30
12.7. Cuadriectores	30
12.8. Intervalo espacio-temporal	30
Consejos para el examen	31
Bibliografía recomendada	33
Ejercicios integradores resueltos	35
12.9. Problema 1: Muón en la atmósfera	62
12.10. Problema 2: Sistema de masas con resorte	63
12.11. Problema 3: Cilindro rodando en casquete	65
12.12. Problema 1	103

Capítulo 1

Cinemática del punto material

1.1. Sistemas de referencia y coordenadas

Un **sistema de referencia** es un conjunto de reglas y convenciones para medir posiciones y tiempos. Los sistemas más comunes son:

- Coordenadas cartesianas (x, y, z)
- Coordenadas polares (r, θ)
- Coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z)
- Coordenadas esféricas (r, θ, ϕ)

1.2. Posición, velocidad y aceleración

- **Posición:** $\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$
- **Velocidad:** $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}$
- **Aceleración:** $\mathbf{a}(t) = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} + \ddot{z}\hat{k}$

1.3. Movimiento rectilíneo

Ecuaciones para $a = \text{cte}$:

$$v(t) = v_0 + at \quad (1.1)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad (1.2)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad (1.3)$$

1.4. Movimiento en el plano: Tiro oblicuo

$$x(t) = v_{0x}t \quad (1.4)$$

$$y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (1.5)$$

$$v_x(t) = v_{0x} \quad (1.6)$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt \quad (1.7)$$

Ejemplo: Un proyectil se lanza con $v_0 = 50 \text{ m/s}$ y $\theta = 37^\circ$. Hallar alcance y altura máxima.

Solución: $v_{0x} = 50 \cos 37^\circ = 40 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 50 \sin 37^\circ = 30 \text{ m/s}$

Tiempo de vuelo: $t_v = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{60}{9,8} \approx 6,12 \text{ s}$

Alcance: $R = v_{0x}t_v = 40 \times 6,12 \approx 244,8 \text{ m}$

Altura máxima: $y_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{900}{19,6} \approx 45,92 \text{ m}$

1.5. Coordenadas polares

$$\mathbf{r} = r\hat{r} \quad (1.8)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \quad (1.9)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta} \quad (1.10)$$

1.6. Movimiento circular

- Velocidad angular: $\omega = \dot{\theta}$
- Aceleración angular: $\alpha = \dot{\omega}$
- Aceleración centrípeta: $a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$
- Aceleración tangencial: $a_t = r\alpha$

1.7. Movimiento relativo en sistemas inerciales

Para dos sistemas inerciales S y S' :

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{SS'}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_{SS'}, \quad \mathbf{a} = \mathbf{a}'$$

Importante: La aceleración es la misma en todos los sistemas inerciales (Principio de relatividad de Galileo).

Capítulo 2

Dinámica del punto material

2.1. Leyes de Newton

1. Primera ley: Ley de inercia
2. Segunda ley: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
3. Tercera ley: Acción y reacción

2.2. Fuerzas importantes

- Peso: $\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}$
- Normal: $\mathbf{F}_N \perp$ superficie
- Tensión: $\mathbf{F}_T$ en cuerdas
- Rozamiento: $\mathbf{F}_f = \mu\mathbf{F}_N$
- Elástica: $\mathbf{F}_e = -k(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$

2.3. Rozamiento

- Estático: $f_s \leq \mu_s N$
- Dinámico: $f_k = \mu_k N$

2.4. Fuerzas viscosas

Para un fluido: $\mathbf{F}_v = -b\mathbf{v}$ Ecuación del movimiento: $m\mathbf{v} = mg - b\mathbf{v}$ Velocidad límite:
 $v_L = \frac{mg}{b}$

Ejemplo: Una esfera de masa $m = 0,1 \text{ kg}$ cae en un fluido con $b = 0,5 \text{ N s/m}$. Hallar v_L y la velocidad en $t = 2 \text{ s}$.

Solución: $v_L = \frac{0,1 \times 9,8}{0,5} = 1,96 \text{ m/s}$

Solución de la ecuación: $v(t) = v_L(1 - e^{-bt/m})$

$$v(2) = 1,96(1 - e^{-0,5 \times 2 / 0,1}) = 1,96(1 - e^{-10}) \approx 1,96 \text{ m/s}$$

Capítulo 3

Movimiento oscilatorio

3.1. Oscilador armónico simple

Ecuación: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ Solución: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

3.2. Energía del oscilador

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \quad (3.1)$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad (3.2)$$

3.3. Péndulo simple

Para ángulos pequeños: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$ Período: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

3.4. Oscilaciones amortiguadas

Ecuación: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$

- Subamortiguado: $\gamma < \omega_0$
- Críticamente amortiguado: $\gamma = \omega_0$
- Sobreamortiguado: $\gamma > \omega_0$

3.5. Oscilaciones forzadas y resonancia

Ecuación: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$ Amplitud: $A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$ Resonancia cuando $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$

Capítulo 4

Impulso lineal y sistemas de masa variable

4.1. Impulso lineal

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (4.1)$$

$$\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}} \quad (4.2)$$

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p} \quad (4.3)$$

4.2. Conservación del impulso lineal

$$\text{Si } \sum \mathbf{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \mathbf{p}_{total} = \text{cte}$$

4.3. Centro de masa

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\mathbf{v}_{CM} = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{M_{total}}$$

4.4. Sistemas de masa variable

Ecuación del cohete:

$$m\mathbf{v} = \mathbf{F}_{ext} + \mathbf{v}_r \dot{m}$$

Ejemplo: Un cohete de $m_0 = 1000 \text{ kg}$ expulsa gases a $v_r = 2000 \text{ m/s}$ con $\mu = 10 \text{ kg/s}$. Hallar aceleración inicial.

$$\text{Solución: } a_0 = \frac{\mu v_r}{m_0} - g = \frac{10 \times 2000}{1000} - 9,8 = 20 - 9,8 = 10,2 \text{ m/s}^2$$

Capítulo 5

Impulso angular

5.1. Impulso angular de una partícula

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

5.2. Torque

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \dot{\mathbf{L}}$$

5.3. Conservación del impulso angular

$$\text{Si } \sum \tau_{ext} = 0 \Rightarrow \mathbf{L}_{total} = \text{cte}$$

5.4. Impulso angular en coordenadas polares

$$\text{Para movimiento plano: } L = mr^2\dot{\theta}$$

Capítulo 6

Trabajo y energía

6.1. Trabajo mecánico

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Para fuerza constante: $W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r}$

6.2. Energía cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Teorema trabajo-energía: $W_{total} = \Delta K$

6.3. Fuerzas conservativas

$$\mathbf{F} = -\nabla V$$

$$W_{A \rightarrow B} = V(A) - V(B)$$

6.4. Energía potencial

- Gravitatoria: $V_g = mgy$
- Elástica: $V_e = \frac{1}{2}kx^2$
- Gravitatoria universal: $V = -\frac{GMm}{r}$

6.5. Conservación de la energía

Si solo fuerzas conservativas: $E = K + V = \text{cte}$

6.6. Potencial efectivo

Para movimiento bajo fuerzas centrales:

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Capítulo 7

Choques

7.1. Coeficiente de restitución

$$e = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$$

- Choque elástico: $e = 1$
- Choque inelástico: $e < 1$
- Choque perfectamente inelástico: $e = 0$

7.2. Sistema centro de masa

Velocidad del CM: $\mathbf{v}_{CM} = \frac{m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2}{m_1 + m_2}$

Capítulo 8

Sistemas no inerciales

8.1. Fuerzas ficticias

En sistema acelerado: $\mathbf{F}_{fict} = -m\mathbf{a}_S$ En sistema rotante: $\mathbf{F}_{fict} = -m\mathbf{a}_S - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$

8.2. Tierra como sistema no inercial

Fuerza de Coriolis: $\mathbf{F}_C = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$

Capítulo 9

Gravitación universal

9.1. Ley de gravitación

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

9.2. Energía potencial gravitatoria

$$V(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

9.3. Velocidades orbitales

- Orbital: $v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}}$
- Escape: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

9.4. Leyes de Kepler

1. Órbitas elípticas
2. Ley de las áreas: $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{cte}$
3. $T^2 \propto a^3$

Capítulo 10

Cinemática del cuerpo rígido

10.1. Traslación y rotación

- Traslación: todos los puntos tienen misma $\mathbf{v}$
- Rotación: $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$
- Rototranslación: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{CM} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$

10.2. Rodadura

Condición: $v_{CM} = R\omega$

Capítulo 11

Dinámica del cuerpo rígido

11.1. Momento de inercia

$$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

Importante: Depende del eje de rotación.

11.2. Teorema de Steiner

$$I = I_{CM} + Md^2$$

11.3. Ecuaciones del movimiento

$$\sum \mathbf{F}_{ext} = M\mathbf{a}_{CM} \quad (11.1)$$

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha \quad (11.2)$$

11.4. Energía cinética

$$K = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

11.5. Momentos de inercia comunes

- Varilla delgada (eje por centro): $I = \frac{1}{12}ML^2$
- Disco/cilindro (eje central): $I = \frac{1}{2}MR^2$
- Esfera (eje por centro): $I = \frac{2}{5}MR^2$

- Aro (eje central): $I = MR^2$

Capítulo 12

Relatividad especial

12.1. Postulados

1. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales
2. La velocidad de la luz en el vacío es constante: $c = 299792458 \text{ m/s}$

12.2. Transformaciones de Lorentz

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

12.3. Dilatación temporal

$$\Delta t' = \gamma \Delta t$$

12.4. Contracción longitudinal

$$L' = \frac{L}{\gamma}$$

12.5. Composición de velocidades

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

12.6. Impulso y energía relativistas

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v} \quad (12.1)$$

$$E = \gamma mc^2 \quad (12.2)$$

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \quad (12.3)$$

12.7. Cuadrivectores

Posición: $x^\mu = (ct, x, y, z)$

Impulso: $p^\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$

12.8. Intervalo espacio-temporal

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Consejos para el examen

- Practicar muchos ejercicios de aplicación directa
- Revisar siempre las unidades
- Hacer diagramas de cuerpo libre en problemas de dinámica
- Verificar que las respuestas sean dimensionalmente correctas
- En relatividad, verificar que $v < c$ siempre
- Practicar con exámenes anteriores

Bibliografía recomendada

1. **Física Universitaria** - Sears, Zemansky, Young, Freedman
2. **Física para la Ciencia y la Tecnología** - Tipler, Mosca
3. **Mecánica Clásica** - Goldstein, Poole, Safko
4. **Introduction to Classical Mechanics** - David Morin
5. **The Feynman Lectures on Physics** - Feynman, Leighton, Sands

Ejercicios integradores resueltos

Problema 1: Sistema masa-resorte en plano inclinado

Un bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ desliza por un plano inclinado 30° con un resorte de $k = 100 \text{ N/m}$ en el fondo. Si parte del reposo a 3 m del resorte, hallar la máxima compresión.

Solución: Energía inicial: $E_i = mgh = 2 \times 9,8 \times 3 \sin 30^\circ = 29,4 \text{ J}$
 Energía final: $E_f = \frac{1}{2}kx^2$
 Conservación: $29,4 = \frac{1}{2} \times 100 \times x^2 \Rightarrow x = \sqrt{0,588} \approx 0,77 \text{ m}$

Problema 2: Choque elástico en 2D

Dos discos iguales chocan elásticamente. Uno está en reposo, el otro incide con velocidad v_0 . Hallar velocidades finales si el choque es oblicuo.

Solución: Por conservación de energía y momento:

$$m\mathbf{v}_0 = m\mathbf{v}_1 + m\mathbf{v}_2 \quad (12.4)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \quad (12.5)$$

Solución: $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ (se separan a 90°)

Problema 3: Péndulo físico

Una barra uniforme de $L = 1 \text{ m}$ pivota en un extremo. Hallar período para pequeñas oscilaciones.

Solución: $I = \frac{1}{3}mL^2$, $d = \frac{L}{2}$
 Ecuación: $I\ddot{\theta} = -mgd\theta$
 $\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} = \sqrt{\frac{mgL/2}{mL^2/3}} = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
 $T = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}} \approx 2\pi\sqrt{\frac{2}{3 \times 9,8}} \approx 1,64 \text{ s}$

Segundos Parciales y Recuperatorios

Segundos Parciales y Recuperatorios de 2014-2022

Segundo Parcial 2015

Problema 1

Enunciado: Se desea poner en órbita un satélite de masa m alrededor de la Tierra (radio R_T , masa M). El satélite se ubica en un transporte de masa m_t y se lanza perpendicularmente al centro de la Tierra con velocidad inicial v_0 . Al llegar al punto de retorno r^* , una explosión desprende el transporte con velocidad v_3 perpendicular a la trayectoria.

Resolución paso a paso

a) Conservación de sistemas:

- *Antes de la explosión:* No hay conservación de energía mecánica porque existe trabajo de fuerzas no conservativas (propulsión). El momento angular no se conserva debido al torque de la fuerza gravitacional.
- *Durante la explosión:* No se conserva el momento lineal por ser una explosión con fuerzas internas no conservativas. La energía mecánica tampoco se conserva.
- *Después de la explosión:* Para el satélite solo, la energía mecánica total y el momento angular se conservan (ausencia de fuerzas no conservativas).

b) Cálculo de r^* :

$$E_{\text{inicial}} = \frac{1}{2}(m + m_t)v_0^2 - G\frac{M(m + m_t)}{R_T}$$

$$E(r^*) = -G\frac{M(m + m_t)}{r^*}$$

$$\frac{1}{2}(m + m_t)v_0^2 - G\frac{M(m + m_t)}{R_T} = -G\frac{M(m + m_t)}{r^*}$$

$$r^* = \left(\frac{1}{R_T} - \frac{v_0^2}{2GM} \right)^{-1}$$

Existe si $v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{R_T}}$ (velocidad de escape).

c) Velocidad del satélite post-explosión:

$$\vec{v}_s = \vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_3$$

$$v_s = \sqrt{\left(\frac{m_t}{m + m_t}v_3 \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2GM}{r^*}} \right)^2}$$

d) Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

$$L = mr^*v_{\perp}$$

Gráfico típico con mínimo en órbita circular y asíntotas en $r \rightarrow 0^+$ y $r \rightarrow \infty$.

Problema 2

Enunciado: Sistema con poleas de masa $M = 2m$ y masas colgantes $m_1 = m_2 = m$. Momentos de inercia $I_1 = Mr_1^2/2$, $I_2 = Mr_2^2/2$. Cuerda ideal sin deslizamiento.

Resolución paso a paso

a) **Diagramas de cuerpo libre:**

- Masas m_1, m_2 : Tensiones T_1, T_2 y peso mg .
- Poleas: Tensiones T_1, T_2, T_3 y reacciones en ejes.

b) **Ecuaciones de movimiento:**

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= m_1 g - T_1 \\ m_2 a_2 &= T_2 - m_2 g \\ I_1 \alpha_1 &= T_1 r_1 - T_3 r_1 \\ I_2 \alpha_2 &= T_3 r_2 - T_2 r_2 \end{aligned}$$

c) **Relaciones cinemáticas:**

$$\begin{aligned} a_1 &= \alpha_1 r_1 \\ a_2 &= \alpha_2 r_2 \\ T_3 &= 2T_1 \quad (\text{por polea móvil}) \end{aligned}$$

d) **Aceleraciones:** Resolviendo el sistema:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{m_1 g - T_1}{m_1} \\ a_2 &= \frac{T_2 - m_2 g}{m_2} \end{aligned}$$

e) **Velocidad de m_1 :**

$$v_1^2 = 2a_1 h \quad (\text{usando cinemática con } h \text{ descendido})$$

Problema 3

Enunciado: Masa M con velocidad v_0 colisiona plásticamente con m_1 . Sistema m_1, m_2 unido por resorte de constante k .

Resolución paso a paso

a) **Velocidad post-colisión:**

$$\begin{aligned} p_{\text{inicial}} &= Mv_0 \\ p_{\text{final}} &= (M + m_1)V_f \\ V_f &= \frac{M}{M + m_1}v_0 \end{aligned}$$

Se conserva momento lineal durante la colisión.

b) **Velocidad del CM:**

$$v_{\text{cm}} = \frac{Mv_0}{M + m_1 + m_2} \quad (\text{constante})$$

c) **Movimiento del sistema:**

- Oscilación relativa entre m_1 y m_2 .
- Energía mecánica conservada en sistema CM.
- Frecuencia de oscilación:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Resolución del Parcial 2c2018 - Física 1

Problema 1

Enunciado: Una masa m_1 está enganchada a un resorte de longitud natural l_0 y constante k , sujeto en punto fijo O . Inicialmente el resorte está relajado y m_1 en reposo. Una masa m_2 con velocidad v_0 choca plásticamente con m_1 , quedando pegadas. Sistema sobre mesa horizontal sin rozamiento. $m_1 = m_2 = m$.

Resolución paso a paso

a) Conservación de magnitudes:

- *Antes del choque:* Para m_2 se conserva energía mecánica (movimiento rectilíneo uniforme). Para m_1 en reposo.
- *Durante el choque:* No se conserva energía mecánica (choque plástico). Se conserva momento lineal en dirección horizontal (no hay fuerzas externas horizontales).
- *Después del choque:* Se conserva energía mecánica total (sistema conservativo) y momento angular respecto a O (fuerza central).

b) Trabajo de deformación en el choque:

$$\begin{aligned}
 p_{\text{inicial}} &= m_2 v_0 = m v_0 \\
 p_{\text{final}} &= (m_1 + m_2) v_f = 2m v_f \\
 v_f &= \frac{v_0}{2} \quad (\text{conservación momento lineal}) \\
 E_{\text{cin inicial}} &= \frac{1}{2} m v_0^2 \\
 E_{\text{cin final}} &= \frac{1}{2} (2m) \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} m v_0^2 \\
 W_{\text{deformación}} &= \Delta E_{\text{mec}} = E_{\text{cin final}} - E_{\text{cin inicial}} = -\frac{1}{4} m v_0^2
 \end{aligned}$$

c) Potencial efectivo:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{ef}}(r) &= \frac{1}{2} k (r - l_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} \\
 L &= \mu r_0 v_{\perp} = \mu l_0 v_f \sin \theta \\
 \mu &= \frac{m \cdot m}{m + m} = \frac{m}{2}
 \end{aligned}$$

Gráfico con: mínimo en $r \approx l_0$, parábola que crece para $r > l_0$ y $r < l_0$, con contribución centrífuga $\propto 1/r^2$.

d) **Velocidad cuando $l = 2l_0$:**

$$\begin{aligned}
 E_{\text{total}} &= \frac{1}{2}(2m)v_f^2 = \frac{1}{4}mv_0^2 \\
 E(2l_0) &= \frac{1}{2}k(2l_0 - l_0)^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 \\
 \frac{1}{4}mv_0^2 &= \frac{1}{2}kl_0^2 + mv^2 \\
 v^2 &= \frac{v_0^2}{4} - \frac{kl_0^2}{2m}
 \end{aligned}$$

Condición para que exista: $v_0^2 \geq \frac{2kl_0^2}{m}$

Problema 2

Enunciado: Partícula de masa m bajo fuerza central $\vec{F} = -\frac{k}{r^3}\hat{r}$. Se acerca desde infinito con velocidad v_0 y parámetro de impacto a .

Resolución paso a paso

a) **Energía potencial:**

$$\begin{aligned}
 \vec{F} &= -\frac{k}{r^3}\hat{r} = -\nabla U(r) \\
 U(r) &= -\int F(r)dr = -\int \frac{k}{r^3}dr = \frac{k}{2r^2} + C \\
 \text{Para } r \rightarrow \infty, \quad U(\infty) &= 0 \Rightarrow C = 0 \\
 U(r) &= \frac{k}{2r^2}
 \end{aligned}$$

b) **Magnitudes conservadas:**

- Energía mecánica: $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{k}{2r^2}$
- Momento angular: $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, $L = mv_0a$ (constante)
- Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{k}{2r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} = \frac{1}{2r^2} \left(k + \frac{mv_0^2 a^2}{m} \right) = \frac{k + mv_0^2 a^2}{2r^2}$$

c) **Radio de máximo acercamiento:**

$$\begin{aligned}
 E &= U_{\text{ef}}(r_{\min}) \\
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{k + mv_0^2 a^2}{2r_{\min}^2} \\
 r_{\min}^2 &= \frac{k + mv_0^2 a^2}{mv_0^2} \\
 r_{\min} &= \sqrt{\frac{k}{mv_0^2} + a^2}
 \end{aligned}$$

Siempre existe para $v_0 > 0$. Gráfico: $U_{\text{ef}} \propto 1/r^2$, decreciente monótona.

d) **Velocidad en $r = 2a$:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{k}{2(2a)^2}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{k}{8a^2}$$

$$v_1^2 = v_0^2 - \frac{k}{4ma^2}$$

Problema 3

Enunciado: Cilindro (masa $2M$, radio R) y carretel (masa M , radios R y $R/2$) sobre plano inclinado ángulo α . Momentos de inercia: $I_{\text{cil}} = \frac{MR^2}{2}$, $I_{\text{car}} = \frac{MR^2}{4}$.

Resolución paso a paso

a) **Diagramas de cuerpo libre:**

- *Cilindro:* Peso $2Mg$, normal N_1 , tensión T (cuerda que los une).
- *Carretel:* Peso Mg , normal N_2 , tensión T (cuerda que los une), tensión T_s (soga fija al extremo).

b) **Ecuaciones de movimiento:**

$$\text{Cilindro: } 2Ma = 2Mg \sin \alpha - T$$

$$I_{\text{cil}}\alpha_{\text{cil}} = TR$$

$$\text{Carretel: } Ma = Mg \sin \alpha + T - T_s$$

$$I_{\text{car}}\alpha_{\text{car}} = T_s \cdot \frac{R}{2} - TR$$

c) **Relaciones cinemáticas:**

$$a_{\text{cil}} = a$$

$$a_{\text{car}} = a$$

$$\alpha_{\text{cil}}R = a \quad (\text{sin deslizamiento})$$

$$\alpha_{\text{car}} \cdot \frac{R}{2} = a \quad (\text{soga fija enrollada en radio interno})$$

d) **Aceleraciones y tensiones:** Resolviendo el sistema:

$$a = \frac{3g \sin \alpha}{5}$$

$$T = \frac{4}{5}Mg \sin \alpha$$

$$T_s = \frac{6}{5}Mg \sin \alpha$$

e) **Velocidad del punto de apoyo:**

$$v(t) = at = \frac{3g \sin \alpha}{5}t$$

Punto de apoyo: $v_{\text{punto}} = v_{\text{cm}} - \omega R$ (velocidad nula por no deslizamiento)

Segundo Parcial , 2017

Problema 1

Enunciado: Dos partículas de masa m en extremos de barra de longitud L (masa despreciable) en superficie horizontal sin rozamiento. Otra partícula de masa m con velocidad v_0 perpendicular choca y se adhiere.

Resolución paso a paso

a) Conservación de magnitudes:

- *Antes del choque:* Energía mecánica se conserva (sistema aislado). Momento lineal se conserva (no hay fuerzas externas).
- *Durante el choque:* No se conserva energía mecánica (choque plástico). Se conserva momento lineal. Se conserva momento angular respecto al centro de masa del sistema.
- *Después del choque:* Se conserva energía mecánica (sistema aislado). Se conserva momento lineal y momento angular.

b) Velocidad angular post-choque:

$$L_{\text{inicial}} = mv_0 \frac{L}{2} \quad (\text{respecto al CM del sistema})$$

$$I_{\text{total}} = m \left(\frac{L}{2} \right)^2 + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{3}{4} mL^2$$

$$L_{\text{inicial}} = I_{\text{total}} \omega$$

$$\omega = \frac{mv_0 \frac{L}{2}}{\frac{3}{4} mL^2} = \frac{2v_0}{3L}$$

c) Comparación de energía cinética:

$$E_{\text{cin inicial}} = \frac{1}{2} mv_0^2$$

$$E_{\text{cin final}} = \frac{1}{2} (3m) v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{total}} \omega^2$$

$$v_{\text{cm}} = \frac{mv_0}{3m} = \frac{v_0}{3}$$

$$E_{\text{cin final}} = \frac{1}{2} (3m) \left(\frac{v_0}{3} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} mL^2 \right) \left(\frac{2v_0}{3L} \right)^2$$

$$= \frac{1}{6} mv_0^2 + \frac{1}{6} mv_0^2 = \frac{1}{3} mv_0^2$$

$$\Delta E = E_{\text{cin final}} - E_{\text{cin inicial}} = -\frac{1}{6} mv_0^2$$

Problema 2

Enunciado: Satélite de masa m a distancia $D = 6R_T$ con velocidad $v_0 = \sqrt{\gamma M_T / (3R_T)}$.

Resolución paso a paso

a) Magnitudes conservadas:

- Energía mecánica: $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\gamma M_T m}{r}$
- Momento angular: $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, $L = mrv \sin \phi$

b) Potencial efectivo y análisis orbital:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{\gamma M_T m}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

$$L = m(6R_T)v_0 \sin \alpha = m(6R_T)\sqrt{\frac{\gamma M_T}{3R_T}} \sin \alpha$$

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{\gamma M_T m}{6R_T} = \frac{\gamma M_T m}{6R_T} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = -\frac{\gamma M_T m}{12R_T}$$

Para que no choque: $r_{\min} > R_T$. Esto implica $\sin \alpha > \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha > 30^\circ$

c) Componentes de velocidad para $\alpha = 45^\circ$:

$$v_{\text{tan}} = \frac{L}{mr} = \frac{6R_T v_0 \sin 45^\circ}{r} = \frac{6R_T \sqrt{\frac{\gamma M_T}{3R_T}} \frac{\sqrt{2}}{2}}{r}$$

$$v_{\text{rad}} = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{\gamma M_T m}{r} - \frac{L^2}{2mr^2} \right)}$$

Problema 3

Enunciado: Masa m en plano inclinado sin rozamiento unida a yo-yo que rueda sin deslizar.

Resolución paso a paso

a) Diagramas de cuerpo libre:

- Masa m : Peso mg , normal N_1 , tensión T
- Yo-yo: Peso Mg , normal N_2 , rozamiento f_r , tensión T

b) Condiciones de vínculo:

$$a_m = a_{\text{cm}} + \alpha R_2 \quad (\text{cuerda inextensible})$$

$$a_{\text{cm}} = \alpha R_2 \quad (\text{rodadura sin deslizamiento})$$

c) Aceleraciones:

$$\begin{aligned} \text{Masa } m: \quad ma_m &= mg \sin \beta - T \\ \text{Yo-yo (traslación):} \quad Ma_{\text{cm}} &= Mg \sin \alpha - T - f_r \\ \text{Yo-yo (rotación):} \quad I_{\text{cm}} \alpha &= f_r R_2 - T R_1 \\ I_{\text{cm}} &= \frac{1}{2} M R_2^2 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtienen $a_m, a_{\text{cm}}, \alpha$

Resolución del Segundo Parcial 1c2017 - Física 1 Cátedra Calzetta

Problema 1

Enunciado: Cilindro de radio R , masa M rueda sin deslizar en plano inclinado ángulo Θ . Fuerza F aplicada en centro. Vinculado con bloque masa m mediante polea.

Resolución paso a paso

a) Ecuaciones dinámicas y vínculos:

$$\text{Cilindro (traslación x): } Ma_{\text{cm}} = Mg \sin \Theta + F - T - f_r$$

$$\text{Cilindro (rotación): } I_{\text{cm}} \alpha = f_r R$$

$$\text{Bloque: } ma = T - mg$$

$$\text{Vínculo: } a = a_{\text{cm}} \quad (\text{cuerda inextensible})$$

$$a_{\text{cm}} = \alpha R \quad (\text{rodadura sin deslizamiento})$$

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$$

b) Aceleración del centro de masa:

$$\begin{aligned} a_{\text{cm}} &= \frac{Mg \sin \Theta + F - mg}{M + m + \frac{I_{\text{cm}}}{R^2}} \\ &= \frac{Mg \sin \Theta + F - mg}{M + m + \frac{M}{2}} = \frac{2(Mg \sin \Theta + F - mg)}{3M + 2m} \end{aligned}$$

c) Fuerza de rozamiento:

$$f_r = \frac{I_{\text{cm}} \alpha}{R} = \frac{I_{\text{cm}} a_{\text{cm}}}{R^2} = \frac{\frac{1}{2}MR^2 a_{\text{cm}}}{R^2} = \frac{1}{2}Ma_{\text{cm}}$$

d) Coeficiente de rozamiento mínimo:

$$f_r \leq \mu_e N = \mu_e Mg \cos \Theta$$

$$\mu_e \geq \frac{f_r}{Mg \cos \Theta} = \frac{\frac{1}{2}Ma_{\text{cm}}}{Mg \cos \Theta} = \frac{a_{\text{cm}}}{2g \cos \Theta}$$

Problema 2

Enunciado: Dos masas m unidas por resorte (k, l_0) en reposo separadas $d = l_0$. Tercera masa m con velocidad v_0 choca plásticamente.

Resolución paso a paso

a) Conservación de magnitudes:

- *Antes del choque:* Energía mecánica de la masa incidente.

- *Durante el choque:* Momento lineal se conserva. No se conserva energía mecánica.
- *Después del choque:* Energía mecánica total y momento angular se conservan.

b) **Variación de energía cinética:**

$$\begin{aligned}
 p_{\text{inicial}} &= mv_0 \\
 p_{\text{final}} &= 3mv_f \Rightarrow v_f = \frac{v_0}{3} \\
 \Delta E_{\text{cin}} &= \frac{1}{2}(3m) \left(\frac{v_0}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{3}mv_0^2
 \end{aligned}$$

c) **Análisis posterior al choque:**

- *Momento angular desde CM:* $L = \mu r v_{\text{rel}}$, con μ masa reducida
- *Energía del sistema:*

$$E = \frac{1}{2}(3m)v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

- *Potencial efectivo:*

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Movimiento: oscilaciones radiales superpuestas a rotación.

Problema 3

Enunciado: Masa m se acerca a planeta M con v_0 y parámetro b . En r_0 choca plásticamente con masa μ y queda en órbita ligada.

Resolución paso a paso

a) **Distancia de mínimo acercamiento r_0 :**

$$\begin{aligned}
 L_{\text{inicial}} &= mv_0 b \\
 E_{\text{inicial}} &= \frac{1}{2}mv_0^2 \\
 E(r_0) &= \frac{1}{2}mv_{\text{tan}}^2 - \frac{\gamma M m}{r_0} \\
 L &= mr_0 v_{\text{tan}} = mv_0 b \\
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{mv_0^2 b^2}{2r_0^2} - \frac{\gamma M m}{r_0} \\
 r_0^2 - \frac{2\gamma M}{v_0^2}r_0 - b^2 &= 0 \\
 r_0 &= \frac{\gamma M}{v_0^2} + \sqrt{\left(\frac{\gamma M}{v_0^2}\right)^2 + b^2}
 \end{aligned}$$

b) **Velocidad en r_0 :**

$$v(r_0) = \frac{L}{mr_0} = \frac{v_0 b}{r_0}$$

c) **Rango de v_μ :**

$$\begin{aligned}\text{Conservación momento: } mv(r_0) - \mu v_\mu &= (m + \mu)v_f \\ \text{Energía para órbita ligada: } E_f &= \frac{1}{2}(m + \mu)v_f^2 - \frac{\gamma M(m + \mu)}{r_0} < 0 \\ \Rightarrow v_\mu &> \frac{mv(r_0) - \sqrt{\frac{2\gamma M(m + \mu)}{r_0}}}{m + \mu}\end{aligned}$$

Segundo Parcial de 2018

Problema 1

Enunciado: Masa m_1 en resorte (l_0, k) en reposo. Masa m_2 con velocidad v_0 choca plásticamente. $m_1 = m_2 = m$.

Resolución paso a paso

a) Conservación de magnitudes:

- *Antes del choque:* Para m_2 : energía mecánica (movimiento libre). Para m_1 : en reposo.
- *Durante el choque:* No se conserva energía mecánica (choque plástico). Se conserva momento lineal (no hay fuerzas externas en la dirección del choque).
- *Después del choque:* Se conserva energía mecánica total (sistema conservativo) y momento angular (fuerza central del resorte).

b) Trabajo de deformación:

$$\begin{aligned}
 p_{\text{inicial}} &= mv_0 \\
 p_{\text{final}} &= 2mv_f \Rightarrow v_f = \frac{v_0}{2} \\
 E_{\text{cin inicial}} &= \frac{1}{2}mv_0^2 \\
 E_{\text{cin final}} &= \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2 \\
 W_{\text{deformación}} &= \Delta E_{\text{cin}} = -\frac{1}{4}mv_0^2
 \end{aligned}$$

c) Potencial efectivo:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{ef}}(r) &= \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} \\
 L &= \mu r_0 v_{\perp} \quad (\text{momento angular}) \\
 \mu &= \frac{m \cdot m}{m + m} = \frac{m}{2}
 \end{aligned}$$

Gráfico: Combinación de parábola (resorte) y término centrífugo $\propto 1/r^2$.

d) Velocidad cuando $l = 2l_0$:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{total}} &= \frac{1}{4}mv_0^2 \\
 E(2l_0) &= \frac{1}{2}k(2l_0 - l_0)^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 \\
 \frac{1}{4}mv_0^2 &= \frac{1}{2}kl_0^2 + mv^2 \\
 v^2 &= \frac{v_0^2}{4} - \frac{kl_0^2}{2m}
 \end{aligned}$$

Condición: $v_0^2 \geq \frac{2kl_0^2}{m}$

Problema 2

Enunciado: Fuerza central $\vec{F} = -\frac{k}{r^3}\hat{r}$. Masa m desde infinito con v_0 y parámetro de impacto a .

Resolución paso a paso

a) **Energía potencial:**

$$U(r) = - \int F(r) dr = - \int \frac{k}{r^3} dr = \frac{k}{2r^2} + C$$

$$U(\infty) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$U(r) = \frac{k}{2r^2}$$

b) **Magnitudes conservadas:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (\text{desde infinito})$$

$$L = mv_0a$$

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{k}{2r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} = \frac{k + mv_0^2a^2}{2r^2}$$

c) **Radio de máximo acercamiento:**

$$E = U_{\text{ef}}(r_{\min})$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{k + mv_0^2a^2}{2r_{\min}^2}$$

$$r_{\min} = \sqrt{\frac{k + mv_0^2a^2}{mv_0^2}}$$

Siempre existe para $v_0 > 0$. Gráfico: $U_{\text{ef}} \propto 1/r^2$.

d) **Velocidad en $r = 2a$:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{k}{2(2a)^2}$$

$$v_1^2 = v_0^2 - \frac{k}{4ma^2}$$

Problema 3

Enunciado: Cilindro (masa $2M$, radio R) y carretel (masa M , radios $R/2$ y R) en plano inclinado ángulo α .

Resolución paso a paso**a) Diagramas de cuerpo libre:**

- *Cilindro*: Peso $2Mg$, normal N_1 , tensión T
- *Carretel*: Peso Mg , normal N_2 , tensión T , tensión T_s (soga fija)

b) Ecuaciones de movimiento:

$$\begin{aligned}
 \text{Cilindro: } 2Ma_c &= 2Mg \sin \alpha - T \\
 I_c \alpha_c &= TR, \quad I_c = MR^2 \\
 \text{Carretel: } Ma_r &= Mg \sin \alpha + T - T_s \\
 I_r \alpha_r &= T_s \cdot \frac{R}{2} - TR, \quad I_r = \frac{MR^2}{4}
 \end{aligned}$$

c) Relaciones cinemáticas:

$$\begin{aligned}
 a_c &= \alpha_c R \\
 a_r &= \alpha_r \cdot \frac{R}{2} \quad (\text{soga en radio interno})
 \end{aligned}$$

d) Aceleraciones y tensión: Resolviendo el sistema:

$$\begin{aligned}
 a_c &= \frac{2g \sin \alpha}{3} \\
 a_r &= \frac{g \sin \alpha}{3} \\
 T &= \frac{4}{3} Mg \sin \alpha
 \end{aligned}$$

e) Velocidad punto de apoyo:

$$v(t) = a_r t = \frac{g \sin \alpha}{3} t$$

Resolución del Recuperatorio 2c2018 - Física 1 Cátedra Claudia Giribet

Problema 1

Enunciado: Masa m_1 en resorte ($k, l_0 = 0$) con velocidad tangencial v_0 a distancia r_0 . Choca elásticamente con m_2 .

Resolución paso a paso

a) **Cantidades conservadas antes del choque:**

- Energía mecánica: $E = \frac{1}{2}m_1v_0^2 + \frac{1}{2}kr_0^2$
- Momento angular: $L = m_1r_0v_0$

b) **Potencial efectivo:**

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{1}{2}kr^2 + \frac{L^2}{2m_1r^2}$$

c) **Velocidad post-choque:**

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_0$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_0$$

d) **Movimiento post-choque:**

- Si $m_1 = m_2$: $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v_0$ (intercambio de velocidades)
- Movimiento circular si energía igual al mínimo de U_{ef}
- Condición: $\frac{dU_{\text{ef}}}{dr} = 0 \Rightarrow kr = \frac{L^2}{m_1r^3}$

Problema 2

Enunciado: Nave desde $r_0 = 4R_T$ con v_0 perpendicular.

Resolución paso a paso

a) **Magnitudes conservadas:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GM_Tm}{4R_T}$$

$$L = m(4R_T)v_0$$

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GM_Tm}{r} + \frac{m(4R_Tv_0)^2}{2r^2}$$

b) **Condiciones orbitales:**

- Ligado: $E < 0 \Rightarrow v_0 < \sqrt{\frac{GM_T}{2R_T}}$

■ Circular: $v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{4R_T}}$

c) **Puntos extremos para $v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{3R_T}}$:**

$$E = -\frac{GM_T m}{12R_T}$$

$$r_{\min} = 2R_T, \quad r_{\max} = 6R_T$$

$$\vec{v}(r_{\min}) = \sqrt{\frac{GM_T}{3R_T}} \hat{\theta}$$

$$\vec{v}(r_{\max}) = \sqrt{\frac{GM_T}{9R_T}} \hat{\theta}$$

d) **Choque plástico en $r_{\max}$:**

Conserva momento lineal

$$v_f = \frac{m}{m + m_s} \sqrt{\frac{GM_T}{9R_T}}$$

Problema 3

Enunciado: Cilindro rueda sin deslizar sobre barra con fuerza F_0 .

Resolución paso a paso

a) **Diagrama de fuerzas:**

- *Cilindro:* Peso $M_c g$, normal N (barra-cilindro), rozamiento f_r
- *Barra:* Peso $M_b g$, normal N_p (piso-barra), F_0 , rozamiento $-f_r$

b) **Ecuaciones dinámicas:**

$$\text{Cilindro (x): } M_c a_c = f_r$$

$$\text{Cilindro (rotación): } I_c \alpha = -f_r R$$

$$\text{Barra (x): } M_b a_b = F_0 - f_r$$

c) **Vínculo rodadura:**

$$a_c = a_b + \alpha R$$

d) **Aceleraciones:**

$$a_c = \frac{F_0 R^2}{M_c R^2 + I_c + M_b R^2} = \frac{2F_0}{3M_c + 2M_b}$$

$$a_b = \frac{F_0 - M_c a_c}{M_b}$$

e) **Tiempo para recorrer barra:**

$$t = \sqrt{\frac{2L}{a_c - a_b}}$$

Resolución del Recuperatorio 1c2019 - Física 1 Cátedra L. Estrada

Problema 1

Enunciado: Sistema con masa m_1 sobre mesa altura H unida a masa m_2 con sogá largo l . Masa m_2 enganchada a resorte. $m_1 = m_2 = m$; $l = 3R$; $H = 2R$.

Resolución paso a paso

a) **Magnitudes conservadas:**

- Energía mecánica total (sistema conservativo)
- Momento angular respecto al punto de sujeción del resorte

b) **Valor de magnitudes conservadas:**

$$E_{\text{inicial}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kR^2 + mg(2R)$$

$$L_{\text{inicial}} = mv_0(3R) \quad (\text{brazo} = \text{longitud sogá})$$

c) **Velocidad cuando masa 2 llega al suelo:**

$$E_{\text{inicial}} = E_{\text{final}}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kR^2 + 2mgR = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + mgR$$

$$v_1 = \frac{L}{mr} = \frac{3mv_0R}{m(2R)} = \frac{3}{2}v_0 \quad (\text{componente tangencial})$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E_{\text{inicial}} - \frac{1}{2}mv_1^2 - mgR \right)}$$

Problema 2

Enunciado: Cuerpo en órbita circular radio r_0 se rompe en dos masas m_1, m_2 con velocidad relativa radial.

Resolución paso a paso

a) **Velocidad orbital inicial:**

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$$

b) **Conservación de magnitudes:**

- Antes: Energía y momento angular
- Durante: Momento lineal (sistema aislado durante explosión)
- Después: Energía y momento angular para cada fragmento

c) **Velocidades radiales post-explosión:**

$$\begin{aligned}
mv_0 &= m_1v_{r1} + m_2v_{r2} \quad (\text{conservación momento radial}) \\
v_{r2} - v_{r1} &= v_{\text{rel}} \\
v_{r1} &= \frac{mv_0 - m_2v_{\text{rel}}}{m_1 + m_2} \\
v_{r2} &= \frac{mv_0 + m_1v_{\text{rel}}}{m_1 + m_2}
\end{aligned}$$

d) **Potencial efectivo y condición de escape:**

$$\begin{aligned}
U_{\text{ef},i}(r) &= -\frac{GMm_i}{r} + \frac{L_i^2}{2m_i r^2} \\
\text{Escape si: } E_i &\geq 0 \Rightarrow \frac{1}{2}m_i v_{ri}^2 \geq \frac{GMm_i}{r_0}
\end{aligned}$$

Problema 3

Enunciado: Dos cilindros idénticos ($I = MR^2/2$) unidos por hilo. Uno fijo al techo, otro cae.

Resolución paso a pasoa) **Ecuaciones dinámicas:**

$$\begin{aligned}
\text{Cilindro inferior: } Ma &= Mg - T \\
I\alpha &= TR \\
\text{Cilindro superior: } I\alpha' &= TR \quad (\text{gira por tracción del hilo})
\end{aligned}$$

b) **Vínculos:**

$$a = \alpha R = \alpha' R$$

c) **Aceleración y tensión:**

$$\begin{aligned}
a &= \frac{Mg}{M + \frac{2I}{R^2}} = \frac{Mg}{M + M} = \frac{g}{2} \\
T &= M(g - a) = \frac{Mg}{2}
\end{aligned}$$

d) **Velocidad después de caer $d = 10R$:**

$$\begin{aligned}
v &= \sqrt{2ad} = \sqrt{2 \cdot \frac{g}{2} \cdot 10R} = \sqrt{10gR} \\
\omega &= \frac{v}{R} = \sqrt{\frac{10g}{R}}
\end{aligned}$$

Resolución del Recuperatorio 2c2018 - Física 1 Cátedra Claudia Giribet

Problema 1

Enunciado: Masa m_1 unida a resorte ($k, l_0 = 0$) estirado a r_0 con velocidad tangencial v_0 . Choca elásticamente con m_2 .

Resolución paso a paso

a) **Cantidades conservadas antes del choque:**

- Energía mecánica: $E = \frac{1}{2}m_1v_0^2 + \frac{1}{2}kr_0^2$
- Momento angular: $L = m_1r_0v_0$

b) **Potencial efectivo:**

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{1}{2}kr^2 + \frac{L^2}{2m_1r^2}$$

c) **Velocidad post-choque:**

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_0 \quad (\text{choque elástico frontal})$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_0$$

d) **Análisis movimiento post-choque:**

- Si $m_1 = m_2$: m_1 se detiene, m_2 sale con v_0
- Movimiento circular si energía mínima en U_{ef}

Problema 2

Enunciado: Nave lanzada desde $r_0 = 4R_T$ con v_0 perpendicular.

Resolución paso a paso

a) **Magnitudes conservadas:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GM_Tm}{4R_T}$$

$$L = m(4R_T)v_0$$

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GM_Tm}{r} + \frac{m(4R_Tv_0)^2}{2r^2}$$

b) **Condiciones orbitales:**

- Ligado: $E < 0$
- Circular: $v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{4R_T}}$

c) **Puntos extremos para** $v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{3R_T}}$:

$$E = \frac{GM_T m}{6R_T} - \frac{GM_T m}{4R_T} = -\frac{GM_T m}{12R_T}$$

$$r_{\min} = 2R_T, \quad r_{\max} = 6R_T$$

$$v(r_{\min}) = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{GM_T m}{2R_T} \right)} = \sqrt{\frac{GM_T}{3R_T}}$$

$$v(r_{\max}) = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{GM_T m}{6R_T} \right)} = \sqrt{\frac{GM_T}{9R_T}}$$

d) **Choque plástico en** $r_{\max}$:

$$p_{\text{inicial}} = mv(r_{\max})$$

$$p_{\text{final}} = (m + m_s)v_f$$

$$v_f = \frac{m}{m + m_s} \sqrt{\frac{GM_T}{9R_T}}$$

Problema 3

Enunciado: Cilindro rueda sin deslizar sobre barra con fuerza F_0 .

Resolución paso a paso

a) **Fuerzas:**

- Cilindro: Peso, normal, rozamiento
- Barra: Peso, normal del piso, F_0 , rozamiento con cilindro

b) **Ecuaciones:**

$$\begin{aligned} \text{Cilindro (x):} \quad M_c a_c &= f_r \\ \text{Cilindro (rotación):} \quad I_c \alpha &= -f_r R \\ \text{Barra (x):} \quad M_b a_b &= F_0 - f_r \end{aligned}$$

c) **Vínculos:**

$$a_c = a_b + \alpha R \quad (\text{rodadura sin deslizamiento})$$

d) **Aceleraciones:**

$$a_c = \frac{F_0 R^2}{M_c R^2 + I_c + M_b R^2} = \frac{F_0}{M_c + \frac{M_c}{2} + M_b} = \frac{2F_0}{3M_c + 2M_b}$$

$$a_b = \frac{F_0 - M_c a_c}{M_b}$$

e) **Tiempo para recorrer barra:**

$$t = \sqrt{\frac{2L}{a_c - a_b}}$$

Resolución del Parcial 1c2025 - Física 1

Problema 1

Enunciado: Sistema con dos resortes y masas m_1, m_2 . Choque elástico.

Resolución paso a pasoa) **Conservación de magnitudes:**

- Antes del choque: Energía mecánica (resorte comprimido)
- Durante choque: Momento lineal, energía cinética (choque elástico)
- Después choque: Energía mecánica

b) **Velocidades post-choque:**

$$v_{1,\text{antes}} = \sqrt{\frac{k}{m_1}} l_0 \quad (\text{energía resorte})$$

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,\text{antes}}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,\text{antes}}$$

c) **Compresión segundo resorte:**

$$\frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 = \frac{1}{2} k x_{\text{max}}^2$$

$$x_{\text{max}} = v_{2f} \sqrt{\frac{m_2}{k}}$$

Compresión completa si $x_{\text{max}} \geq l_0$

Problema 2

Enunciado: Potencial gravitatorio con corrección PN.

Resolución paso a pasoa) **Magnitudes conservadas:**

- Momento angular L (fuerza central)
- Energía mecánica E

b) **Potencial efectivo:**

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GMm}{r} - \frac{G^2 M^2 m}{2c^2 r^2} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Órbitas circulares estables si mínimo en U_{ef} .

c) **Órbita circular para $L = 2\frac{GMm}{c}$:**

$$\frac{dU_{\text{ef}}}{dr} = 0 \Rightarrow r_c = \frac{2GM}{c^2}$$

$$v_{\text{tan}} = \frac{L}{mr_c} = c$$

$$\omega = \frac{v_{\text{tan}}}{r_c} = \frac{c^3}{2GM}$$

Problema 3

Enunciado: Cilindro rueda sin deslizar sobre superficie circular.

Resolución paso a paso

a) **Ecuaciones de movimiento:**

$$\begin{aligned} m(R+r)\dot{\theta}^2 &= N - mg \cos \theta \\ m(R+r)\ddot{\theta} &= -mg \sin \theta + f_r \\ I\ddot{\phi} &= -f_r r \end{aligned}$$

b) **Vínculo rodadura:**

$$(R+r)\dot{\theta} = r\dot{\phi}$$

c) **Ecuación para θ :**

$$\ddot{\theta} = -\frac{2g}{3(R+r)} \sin \theta$$

d) **Despegue:**

$$\begin{aligned} N = 0 &\Rightarrow (R+r)\dot{\theta}^2 = g \cos \theta \\ \theta_N &= \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \approx 48,2^\circ \end{aligned}$$

Resolución del Recuperatorio 1C2022 - Física 1 Sevlever Capuzzi

Problema 1 - Estrella de la Muerte

Enunciado: Nave a distancia r_0 con velocidad v_0 formando ángulo α .

Resolución paso a paso

a) **Magnitudes conservadas:**

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{r_0}$$

$$L = mr_0v_0 \sin \alpha$$

b) **Potencial efectivo:**

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{mr_0^2v_0^2 \sin^2 \alpha}{2r^2}$$

c) **Velocidad máxima para órbita ligada:**

$$v_0 \leq \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

d) **Radio máximo acercamiento:**

$$r_{\min} = \frac{GM}{v_0^2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_0v_0^2}} \right)$$

e) **Velocidad angular antes del impacto:**

$$\omega = \frac{L}{mR^2} = \frac{r_0v_0 \sin \alpha}{R^2}$$

Problema 2 - Sistema de resortes

Enunciado: Dos masas m y $2m$ unidas por resorte.

Resolución paso a paso

a) **Magnitudes conservadas:**

$$p_{\text{cm}} = 0$$

$$L_{\text{cm}} = 3mr_0v_0$$

$$E = 3mv_0^2 + \frac{1}{2}kr_0^2$$

b) **Posición y velocidad del CM:**

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2}{3m}, \quad \vec{v}_{\text{cm}} = 0$$

c) **Potencial efectivo:**

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{1}{2}kr^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2}, \quad \mu = \frac{2m}{3}$$

d) **Condición movimiento circular:**

$$v_0 = r_0 \sqrt{\frac{k}{3m}}$$

e) **Choque plástico:**

$$p_{\text{final}} = 0 \quad (\text{se conserva})$$

$$E_{\text{final}} = \frac{1}{2}kr_0^2 \quad (\text{solo energía potencial})$$

Problema 3 - Dispositivo acelerador

Enunciado: Sistema con rodillo, barra y masa colgante.

Resolución paso a paso

a) **Ecuaciones:**

$$\text{Masa } m : \quad ma = mg - T$$

$$\text{Rodillo: } I\alpha = TR$$

$$\text{Barra: } m_L a_L = f_r$$

b) **Vínculos:**

$$a = \alpha R = 2a_L$$

c) **Aceleraciones:**

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{R^2} + \frac{m_L}{4}} = \frac{mg}{m + \frac{m_1}{2} + \frac{m_L}{4}}$$

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

d) **Velocidades finales:**

$$v_{\text{barra}} = \sqrt{2a_L L}$$

$$\omega_{\text{rodillo}} = \alpha t = \frac{v_{\text{barra}}}{R}$$

e) **Variación de energía:**

$$\Delta E = -mgL + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}m_L v_L^2$$

Resolución del Segundo Recuperatorio 1er Cuat. 2022 - Cátedra Piegaia

12.9. Problema 1: Muón en la atmósfera

Enunciado: Muón nace a altura $h = 13,2 \text{ km}$ con tiempo de vida media propio $\tau = 2,2 \times 10^{-6} \text{ s}$, desciende con velocidad v .

Parte A: Velocidad mínima

Paso 1: Tiempo mínimo de viaje

$$t_{\text{mín}} = \frac{h}{c} = \frac{13,2 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 44 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Paso 2: Dilatación temporal El tiempo de vida del muón en el sistema de la Tierra es:

$$\tau_{\text{Tierra}} = \gamma \tau = \frac{\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Paso 3: Condición para llegar a la superficie Para que el muón llegue a la superficie:

$$\begin{aligned} \tau_{\text{Tierra}} &> t_{\text{mín}} \\ \frac{\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} &> \frac{h}{c} \\ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} &< \frac{\tau c}{h} \\ 1 - \frac{v^2}{c^2} &< \left(\frac{\tau c}{h}\right)^2 \\ \frac{v^2}{c^2} &> 1 - \left(\frac{\tau c}{h}\right)^2 \end{aligned}$$

Paso 4: Cálculo numérico

$$\begin{aligned} \frac{\tau c}{h} &= \frac{(2,2 \times 10^{-6})(3 \times 10^8)}{13,2 \times 10^3} = \frac{660}{13200} = 0,05 \\ \frac{v^2}{c^2} &> 1 - (0,05)^2 = 1 - 0,0025 = 0,9975 \\ v &> c\sqrt{0,9975} \approx 0,99875c \end{aligned}$$

Respuesta A: $v > 0,99875c$

Parte B: Orden temporal de eventos

Análisis de relatividad de la simultaneidad Para el muón (sistema en movimiento), los eventos son:

- Evento A: Creación del muón en la atmósfera
- Evento B: Inicio del cronómetro en la superficie

Transformación de Lorentz La diferencia temporal entre eventos en el sistema del muón:

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)$$

Donde:

$$\Delta t = t_B - t_A = 0 \quad (\text{simultáneos en Tierra})$$

$$\Delta x = x_B - x_A = -h \quad (\text{la superficie está debajo})$$

Cálculo:

$$\Delta t' = \gamma(0 - \frac{v}{c^2}(-h)) = \gamma \frac{vh}{c^2} > 0$$

Respuesta B: En el sistema del muón, el inicio del cronómetro ocurre **después** de su creación.

12.10. Problema 2: Sistema de masas con resorte

Enunciado: Dos masas m_1 y m_2 unidas por hilo que pasa por orificio. m_2 unida a resorte. Velocidad inicial v_0 perpendicular al hilo.

Parte A: Fuerzas y magnitudes conservadas

Fuerzas actuantes:

- Sobre m_1 : Tensión T (dirección hacia el orificio)
- Sobre m_2 : Tensión T (hacia arriba) + Fuerza elástica $k(x - l_0)$ + Peso m_2g

Condición de vínculo:

$$r_1 + y_2 = L \quad (\text{hilo inextensible})$$

$$\dot{r}_1 + \dot{y}_2 = 0$$

Magnitudes conservadas:

- **Energía mecánica:** Fuerzas conservativas (elástica, gravitatoria) + tensión no realiza trabajo (es perpendicular al movimiento de m_1)
- **Momento angular de m_1 :** Fuerza sobre m_1 es central (pasa por orificio)

Parte B: Potencial efectivo

Energía total:

$$E = \frac{1}{2}m_1(\dot{r}_1^2 + r_1^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2 + \frac{1}{2}k(y_2 - l_0)^2 + m_2gy_2$$

Usando vínculo $y_2 = L - r_1$:

$$E = \frac{1}{2}m_1\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{r}_1^2 + \frac{m_1r_1^2\dot{\theta}^2}{2} + \frac{1}{2}k(L - r_1 - l_0)^2 + m_2g(L - r_1)$$

Momento angular conservado:

$$L_z = m_1r_1^2\dot{\theta} = \text{constante} = m_1r_0^2\dot{\theta}_0 = m_1r_0v_0$$

Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r_1) = \frac{L_z^2}{2m_1r_1^2} + \frac{1}{2}k(L - r_1 - l_0)^2 + m_2g(L - r_1)$$

Gráfico cualitativo:

- Término centrífugo: $\propto 1/r_1^2$ (divergente en $r_1 \rightarrow 0$)
- Término elástico: Parábola centrada en $r_1 = L - l_0$
- Término gravitatorio: Lineal decreciente

Movimientos posibles:

- Si $E = E_{\text{mín}}$: Movimiento circular estable
- Si $E > E_{\text{mín}}$: Oscilaciones radiales
- Si E muy alto: m_1 puede acercarse mucho al orificio o alejarse

Parte C: Condición para órbita circular

Condición de órbita circular:

$$\frac{dU_{\text{ef}}}{dr_1} = 0 \quad \text{en } r_1 = r_0$$

Derivando:

$$-\frac{L_z^2}{m_1r_0^3} - k(L - r_0 - l_0) - m_2g = 0$$

Sustituyendo $L_z = m_1r_0v_0$:

$$\begin{aligned} -\frac{m_1^2r_0^4v_0^2}{m_1r_0^3} - k(L - r_0 - l_0) - m_2g &= 0 \\ -m_1r_0v_0^2 - k(L - r_0 - l_0) - m_2g &= 0 \end{aligned}$$

Despejando v_0 :

$$v_0^2 = -\frac{k(L - r_0 - l_0) + m_2g}{m_1r_0}$$

Respuesta C: $v_0 = \sqrt{-\frac{k(L-r_0-l_0)+m_2g}{m_1r_0}}$

12.11. Problema 3: Cilindro rodando en casquete

Enunciado: Cilindro de masa M , radio R_2 rueda sin deslizar sobre casquete de radio R_1 .

Parte A: Relación entre velocidades angulares

Geometría: El centro del cilindro describe un círculo de radio $R_1 - R_2$ alrededor de O.

Rodadura sin deslizamiento:

$$v_{\text{cm}} = R_2\omega \quad (\text{velocidad del CM respecto al punto de contacto})$$

Velocidad angular alrededor de O:

$$\Omega = \frac{v_{\text{cm}}}{R_1 - R_2} = \frac{R_2\omega}{R_1 - R_2}$$

Respuesta A: $\Omega = \frac{R_2}{R_1 - R_2}\omega$

Parte B: Ecuación diferencial para $\theta(t)$

Energía mecánica:

$$E = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + Mg(R_1 - R_2)(1 - \cos \theta)$$

Momentos de inercia y relaciones cinemáticas:

$$\begin{aligned} I_{\text{cm}} &= \frac{1}{2}MR_2^2 \\ v_{\text{cm}} &= (R_1 - R_2)\dot{\theta} \\ \omega &= \frac{R_1 - R_2}{R_2}\dot{\theta} \quad (\text{de parte A}) \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR_2^2\right)\left(\frac{R_1 - R_2}{R_2}\dot{\theta}\right)^2 + Mg(R_1 - R_2)(1 - \cos \theta) \\ &= \frac{1}{2}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{4}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}^2 + Mg(R_1 - R_2)(1 - \cos \theta) \\ &= \frac{3}{4}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}^2 + Mg(R_1 - R_2)(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{3}{2}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + Mg(R_1 - R_2)\sin \theta\dot{\theta} \\ \ddot{\theta} + \frac{2g}{3(R_1 - R_2)}\sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

Para pequeñas oscilaciones:

$$\ddot{\theta} + \frac{2g}{3(R_1 - R_2)}\theta = 0$$

Parte C: Ángulo de despegue

Condición de despegue: Fuerza normal $N = 0$

Ecuación radial:

$$Mg \cos \theta - N = M \frac{v_{\text{cm}}^2}{R_1 - R_2}$$

Cuando $N = 0$:

$$Mg \cos \theta_c = M \frac{v_{\text{cm}}^2}{R_1 - R_2}$$

Usando conservación de energía:

$$\frac{3}{4}M(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}_c^2 = Mg(R_1 - R_2)(\cos \theta_c - \cos \theta_0)$$

Con $\theta_0 = 0$, $\cos \theta_0 = 1$:

$$\frac{3}{4}(R_1 - R_2)\dot{\theta}_c^2 = g(1 - \cos \theta_c)$$

Sustituyendo $v_{\text{cm}} = (R_1 - R_2)\dot{\theta}_c$:

$$\begin{aligned} g \cos \theta_c &= (R_1 - R_2)\dot{\theta}_c^2 \\ g \cos \theta_c &= (R_1 - R_2) \cdot \frac{4g}{3(R_1 - R_2)}(1 - \cos \theta_c) \\ \cos \theta_c &= \frac{4}{3}(1 - \cos \theta_c) \\ \cos \theta_c &= \frac{4}{3} - \frac{4}{3}\cos \theta_c \\ \frac{7}{3}\cos \theta_c &= \frac{4}{3} \\ \cos \theta_c &= \frac{4}{7} \end{aligned}$$

Respuesta C: $\theta_c = \cos^{-1} \left(\frac{4}{7} \right) \approx 55,15^\circ$

Parte D: Velocidad angular en el despegue

De la ecuación de energía:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4}(R_1 - R_2)^2\dot{\theta}_c^2 &= g(R_1 - R_2)(1 - \cos \theta_c) \\ \dot{\theta}_c^2 &= \frac{4g}{3(R_1 - R_2)}(1 - \cos \theta_c) \end{aligned}$$

Con $\cos \theta_c = \frac{4}{7}$:

$$\dot{\theta}_c^2 = \frac{4g}{3(R_1 - R_2)} \left(1 - \frac{4}{7}\right) = \frac{4g}{3(R_1 - R_2)} \cdot \frac{3}{7} = \frac{4g}{7(R_1 - R_2)}$$

Velocidad angular Ω :

$$\Omega = \dot{\theta}_c = \sqrt{\frac{4g}{7(R_1 - R_2)}} = 2\sqrt{\frac{g}{7(R_1 - R_2)}}$$

Respuesta D: $\Omega = 2\sqrt{\frac{g}{7(R_1 - R_2)}}$

Segundos Parciales y Recuperatorios de 2023

Segundo Recuperatorio 13 de Diciembre de 2023

Ejercicio 1

Una partícula de masa m está apoyada sobre una superficie sin rozamiento y enganchada a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula, cuyo otro extremo está fijo. Inicialmente, la masa describe una trayectoria circular de radio r_0 y velocidad v_0 .

a) Ecuaciones de Newton y condición para movimiento circular

En coordenadas polares, la aceleración de la partícula es:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

Para movimiento circular uniforme, $r = r_0$, $\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = 0$, y $\dot{\theta} = \omega_0 = \frac{v_0}{r_0}$. La fuerza elástica es $\vec{F} = -kr_0\hat{r}$. Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección radial:

$$-kr_0 = m(-r_0\omega_0^2) \Rightarrow kr_0 = mr_0 \left(\frac{v_0}{r_0}\right)^2$$

Simplificando:

$$v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2$$

b) Conservación de energía y momento lineal tras la explosión

Justo antes de la explosión, el momento lineal total es $\vec{p}_i = mv_0\hat{\theta}$. Tras la explosión, un fragmento de masa $\frac{m}{2}$ sale con velocidad $-2v_0\hat{\theta}$, y el otro fragmento (masa $\frac{m}{2}$) permanece enganchado al resorte con velocidad $\vec{v}_f$. Conservación del momento lineal:

$$mv_0 = \frac{m}{2}(-2v_0) + \frac{m}{2}\vec{v}_f \Rightarrow \vec{v}_f = 4v_0\hat{\theta}$$

La energía cinética inicial es $E_{c,i} = \frac{1}{2}mv_0^2$. La energía cinética final es:

$$E_{c,f} = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)(2v_0)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)(4v_0)^2 = mv_0^2 + 4mv_0^2 = 5mv_0^2$$

El cambio en la energía cinética es:

$$\Delta E_c = 5mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{9}{2}mv_0^2$$

No hay conservación de energía mecánica debido a la explosión.

c) Velocidad cuando $r = 2r_0$

Usamos conservación del momento angular y energía mecánica tras la explosión. Momento angular inicial:

$$L_i = \frac{m}{2}r_0(4v_0) = 2mr_0v_0$$

En $r = 2r_0$, la velocidad tangencial v_θ satisface:

$$L = \frac{m}{2}(2r_0)v_\theta = mr_0v_\theta \Rightarrow v_\theta = 2v_0$$

Energía mecánica inicial:

$$E_i = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) (4v_0)^2 + \frac{1}{2}kr_0^2 = 4mv_0^2 + \frac{1}{2}kr_0^2$$

Sustituyendo $v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2$:

$$E_i = 4m \left(\frac{k}{m}r_0^2 \right) + \frac{1}{2}kr_0^2 = \frac{9}{2}kr_0^2$$

En $r = 2r_0$, la energía total es:

$$E_f = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) (v_r^2 + v_\theta^2) + \frac{1}{2}k(2r_0)^2$$

Igualando $E_i = E_f$ y resolviendo para v_r :

$$\frac{9}{2}kr_0^2 = \frac{m}{4}(v_r^2 + 4v_0^2) + 2kr_0^2$$

Sustituyendo $v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2$:

$$\frac{9}{2}kr_0^2 = \frac{m}{4}v_r^2 + kr_0^2 + 2kr_0^2 \Rightarrow \frac{m}{4}v_r^2 = \frac{3}{2}kr_0^2$$

$$v_r^2 = 6\frac{k}{m}r_0^2 = 6v_0^2 \Rightarrow v_r = \sqrt{6}v_0$$

El vector velocidad en $r = 2r_0$ es:

$$\vec{v} = \sqrt{6}v_0\hat{r} + 2v_0\hat{\theta}$$

Problema 2: Órbita Espacial

a) Magnitudes conservadas y potencial efectivo

Para una nave espacial de masa m orbitando un planeta de masa M :

■ Magnitudes conservadas:

- Energía mecánica total E (fuerza gravitatoria conservativa)
- Momento angular $\vec{L}$ (fuerza central)

■ Potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

b) Órbita circular de radio r_0

Para órbita circular, la fuerza centrípeta es igual a la gravitatoria:

$$\frac{GMm}{r_0^2} = \frac{mv_0^2}{r_0}$$

Despejando la velocidad:

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$$

La dirección es **tangencial** a la órbita (perpendicular al radio vector).

c) Transición a órbita parabólica

- **Energía para órbita parabólica:** $E_{\text{para}} = 0$
- **Velocidad para órbita parabólica:**

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r_0} = 0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

- **Variación de energía cinética:**

$$\Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}m \left(\frac{2GM}{r_0} - \frac{GM}{r_0} \right) = \frac{GMm}{2r_0}$$

- **Dirección:** Se mantiene la dirección tangencial hallada en (b).

Problema 3: Sistema Mecánico

Condiciones de vínculo:

- Longitud del hilo constante: $\ell = \text{constante}$
- Rodadura sin deslizamiento: $v_{\text{CM}} = R_1\omega$
- Relación geométrica: $y_1 = R_2 - (R_2 - R_1)\cos\theta$

b) Velocidad angular del cilindro

Para rodadura sin deslizamiento:

$$\omega = \frac{v_{\text{CM}}}{R_1} = \frac{(R_2 - R_1)\dot{\theta}}{R_1}$$

c) Ecuación de movimiento de M_2

Aplicando segunda ley de Newton a M_2 :

$$M_2g - T = M_2\ddot{y}_2$$

Donde y_2 está relacionada con θ por la longitud constante del hilo.

d) Condición de rodadura

La fuerza de rozamiento debe ser menor que la máxima estática:

$$f_r \leq \mu_e N$$

El rango de θ para rodadura sin deslizamiento depende de esta condición. Segundo

Recuperatorio 25-7-2023

Problema 1: Colisión Plástica y Movimiento Orbital

a) Conservación de magnitudes

Antes del choque:

- **Momento lineal:** Se conserva porque no hay fuerzas externas en la dirección horizontal.
- **Momento angular respecto a O:** Se conserva porque la fuerza del resorte es central.
- **Energía mecánica:** No se conserva debido a la naturaleza inelástica del choque.

Después del choque:

- **Momento lineal:** No se conserva por la fuerza del resorte.
- **Momento angular:** Se conserva por ser fuerza central.
- **Energía mecánica:** Se conserva (cinética + potencial elástica).

b) Velocidad angular después del choque

Conservación del momento angular:

$$L_{\text{inicial}} = L_{\text{final}}$$

$$m_2 v_0 \cos(\alpha) l_0 = (m_1 + m_2) r^2 \omega$$

$$\omega(r) = \frac{m_2 v_0 \cos(\alpha) l_0}{(m_1 + m_2) r^2}$$

c) Potencial efectivo y movimiento

Energía total:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2(m_1 + m_2)r^2} + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2(m_1 + m_2)r^2} + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

Condiciones:

- **Movimiento circular uniforme:** Cuando $E = U_{\text{ef}}(r_{\text{min}})$ y $\dot{r} = 0$
- **Movimiento ligado:** Siempre que $E < \infty$

Problema 2: Movimiento Orbital y Reentrada

a) Conservación de magnitudes

Para la cápsula bajo fuerza gravitatoria central:

- **Momento lineal:** No se conserva (fuerza externa gravitatoria)
- **Momento angular:** Se conserva (fuerza central)
- **Energía mecánica:** Se conserva (fuerza conservativa)

Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

donde $L = mRv_0 \sin \alpha$ es el momento angular.

b) Velocidad para aterrizaje tangencial

Condición: $\dot{r} = 0$ en $r = R_T$

Conservación de energía:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_T^2 - \frac{GMm}{R_T}$$

Conservación de momento angular:

$$mRv_0 \sin \alpha = mR_T v_T$$

Resolviendo:

$$v_0^2 = \frac{2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_T} \right)}{1 - \frac{R^2 \sin^2 \alpha}{R_T^2}}$$

Condición: $\sin \alpha < \frac{R_T}{R}$

c) Vector velocidad al aterrizar

En $r = R_T$, $\dot{r} = 0$, entonces:

$$\vec{v} = v_T \hat{\theta} = \frac{Rv_0 \sin \alpha}{R_T} \hat{\theta}$$

Problema 3: Cilindro Rodante con Resorte

a) Diagrama de cuerpo libre

Fuerzas sobre el cilindro:

- Peso: mg hacia abajo
- Fuerza normal: perpendicular a la superficie
- Fuerza de rozamiento: tangente a la superficie
- Fuerza del resorte: hacia el centro de la semicircunferencia

b) Ecuaciones de movimiento y frecuencia

Para pequeñas oscilaciones, la ecuación es:

$$\frac{3}{2}m(R-r)\ddot{\theta} = -mg\theta - k(R-r)\theta$$

Frecuencia de oscilación:

$$\omega = \sqrt{\frac{2}{3} \left(\frac{g}{R-r} + \frac{k}{m} \right)}$$

c) Conservación de magnitudes

- **Momento lineal:** No se conserva (fuerzas externas)
- **Momento angular:** Depende del punto de referencia
- **Energía mecánica:** Se conserva (rodadura sin deslizar)

Segundo Parcial de Física 1B 2°C 2023

Problema 1

Dos partículas de masa m sujetas a una barra de longitud L_1 (masa despreciable) se mueven con velocidad v_0 sobre una superficie sin rozamiento. La partícula inferior choca plásticamente con una partícula de masa m sujeta a otra barra de longitud L_2 (también masa despreciable) que tiene en su extremo inferior otra partícula de masa m . Inicialmente, el segundo sistema (barra L_2 y sus dos partículas) está en reposo.

a) Conservación de magnitudes

- **Antes del choque:**
 - **Momento lineal:** Se conserva para el sistema de las dos partículas móviles (no hay fuerzas externas).
 - **Energía mecánica:** Se conserva (superficie sin rozamiento).
 - **Momento angular:** Se conserva respecto a cualquier punto (no hay torques externos).
- **Durante el choque:**
 - **Momento lineal total:** Se conserva porque no hay fuerzas externas.
 - **Energía cinética:** NO se conserva porque el choque es plástico (inelástico).
 - **Momento angular total:** Se conserva respecto al centro de masa (no hay torques externos).
- **Después del choque:**
 - **Momento lineal total:** Se conserva (no hay fuerzas externas).
 - **Energía mecánica:** Se conserva (superficie sin rozamiento, y después del choque no hay disipación).
 - **Momento angular total:** Se conserva respecto al centro de masa (no hay torques externos).

b) Posición del centro de masa para todo tiempo

Definimos un sistema de coordenadas con el origen en el punto de choque (punto donde chocan las partículas inferiores). Inicialmente (antes del choque), las posiciones son:

- Partícula 1 (extremo superior de la barra L_1): $(0, L_1)$
- Partícula 2 (extremo inferior de la barra L_1): $(0, 0)$
- Partícula 3 (extremo superior de la barra L_2): $(0, 0)$
- Partícula 4 (extremo inferior de la barra L_2): $(0, -L_2)$

La posición del centro de masa (CM) para el sistema de 4 partículas (cada una de masa m) es:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + m\vec{r}_2 + m\vec{r}_3 + m\vec{r}_4}{4m} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 + \vec{r}_4}{4}$$

Sustituyendo:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{(0, L_1) + (0, 0) + (0, 0) + (0, -L_2)}{4} = \left(0, \frac{L_1 - L_2}{4}\right)$$

La velocidad del CM antes del choque se calcula con las velocidades iniciales:

- Partículas 1 y 2: $\vec{v}_0 = (v_0, 0)$
- Partículas 3 y 4: $\vec{0}$

$$\vec{V}_{CM} = \frac{2m\vec{v}_0}{4m} = \left(\frac{v_0}{2}, 0\right)$$

Después del choque, el momento lineal total se conserva, por lo que la velocidad del CM no cambia. Así, para todo tiempo t (tomando $t = 0$ en el instante del choque), la posición del CM es:

$$\vec{R}_{CM}(t) = \vec{R}_{CM}(0) + \vec{V}_{CM}t = \left(\frac{v_0}{2}t, \frac{L_1 - L_2}{4}\right)$$

c) Vínculos después del choque

Después del choque, las partículas 2 y 3 quedan unidas (choque plástico). El sistema resultante tiene los siguientes vínculos:

- La distancia entre la partícula 1 y la partícula 2 (ahora unida a 3) es L_1 .
- La distancia entre la partícula 4 y la partícula 3 (unida a 2) es L_2 .
- La partícula 2 y 3 permanecen juntas (forman una única partícula de masa $2m$ en el punto de unión).

Desde el centro de masa, podemos describir el movimiento como una rotación alrededor del CM. Los vínculos de distancias fijas implican que el sistema se mueve como un cuerpo rígido formado por dos barras: una de longitud L_1 desde la partícula 1 hasta la partícula 2-3, y otra de longitud L_2 desde la partícula 2-3 hasta la partícula 4.

d) Movimiento final del sistema

El movimiento final del sistema es una combinación de:

- Traslación del CM con velocidad constante $\vec{V}_{CM} = (\frac{v_0}{2}, 0)$.
- Rotación alrededor del CM con velocidad angular constante ω .

La velocidad angular ω se determina por la conservación del momento angular respecto al CM en el instante del choque.

Al variar L_1 y L_2 :

- La posición vertical del CM cambia (depende de $L_1 - L_2$).
- El momento de inercia del sistema respecto al CM cambia, lo que afecta la velocidad angular ω .
- La velocidad de traslación del CM no cambia (depende sólo de v_0).

Análisis del Problema

Tenemos un sistema binario compuesto por dos estrellas de masa m cada una, separadas inicialmente por una distancia d . Las velocidades iniciales son perpendiculares a la línea que las une y de sentido contrario, ambas de magnitud v_0 .

Resolución

a) Magnitudes conservadas

1. Energía mecánica total:

Se conserva porque:

- Las fuerzas gravitatorias son conservativas
- No hay fuerzas no conservativas (rozamiento, etc.)

2. Momento lineal total:

Se conserva porque:

- No hay fuerzas externas sobre el sistema
- Las fuerzas internas (gravitatorias) se anulan por pares

3. Momento angular total:

Se conserva porque:

- Las fuerzas son centrales (dirigidas a lo largo de la línea que une las masas)
- No hay torques externos

b) Posición del centro de masa

Paso 1: Sistema de coordenadas Colocamos el sistema de coordenadas con origen en el punto medio entre las dos estrellas:

$$\vec{r}_1 = \left(-\frac{d}{2}, 0\right)$$
$$\vec{r}_2 = \left(\frac{d}{2}, 0\right)$$

Paso 2: Centro de masa inicial Para dos masas iguales m :

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m\vec{r}_1 + m\vec{r}_2}{2m} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}$$

Sustituyendo:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\left(-\frac{d}{2}, 0\right) + \left(\frac{d}{2}, 0\right)}{2} = (0, 0)$$

Paso 3: Velocidad del centro de masa Velocidades iniciales:

$$\vec{v}_1 = (0, v_0)$$
$$\vec{v}_2 = (0, -v_0)$$

Velocidad del CM:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2}{2m} = \frac{(0, v_0) + (0, -v_0)}{2} = (0, 0)$$

Paso 4: Posición del CM para todo tiempo Como $\vec{V}_{CM} = \vec{0}$, el centro de masa permanece en reposo:

$$\vec{R}_{CM}(t) = (0, 0) \quad \text{para todo } t$$

c) Velocidad en función de la posición

Paso 1: Reducción al problema de un cuerpo Definimos la masa reducida:

$$\mu = \frac{m \cdot m}{m + m} = \frac{m}{2}$$

Paso 2: Conservación de energía Energía total:

$$E = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{m^2}{r}$$

En el sistema del CM, las velocidades son iguales en magnitud:

$$v_1 = v_2 = v \quad \Rightarrow \quad E = mv^2 - G\frac{m^2}{r}$$

Paso 3: Conservación del momento angular Momento angular inicial:

$$L = m\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + m\vec{r}_2 \times \vec{v}_2$$

Como $\vec{r}_1 = -\vec{r}_2$ y $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$:

$$L = 2m|\vec{r}_1 \times \vec{v}_1| = 2m \cdot \frac{d}{2} \cdot v_0 = mdv_0$$

Paso 4: Energía en términos de la masa reducida Para la masa reducida $\mu = \frac{m}{2}$:

$$E = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 - G\frac{m^2}{r}$$

donde $v_{\text{rel}} = 2v$ es la velocidad relativa.

Paso 5: Velocidad en función de la posición De la conservación de energía:

$$E = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 - G\frac{m^2}{r}$$

Despejando v_{rel} :

$$v_{\text{rel}}(r) = \sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E + G\frac{m^2}{r} \right)}$$

Sustituyendo $\mu = \frac{m}{2}$:

$$v_{\text{rel}}(r) = \sqrt{\frac{4}{m} \left(E + G\frac{m^2}{r} \right)}$$

La energía total E se determina con condiciones iniciales ($r = d$, $v_{\text{rel}} = 2v_0$):

$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} \cdot (2v_0)^2 - G\frac{m^2}{d} = mv_0^2 - G\frac{m^2}{d}$$

d) Potencial efectivo y trayectorias

Paso 1: Potencial efectivo Para el movimiento radial en coordenadas polares:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{Gm^2}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Sustituyendo $\mu = \frac{m}{2}$ y $L = mdv_0$:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{Gm^2}{r} + \frac{(mdv_0)^2}{2 \cdot \frac{m}{2} \cdot r^2} = -\frac{Gm^2}{r} + \frac{md^2v_0^2}{r^2}$$

Paso 2: Análisis del potencial efectivo

- **Límite $r \rightarrow 0$:** $U_{\text{ef}} \rightarrow +\infty$ (término centrífugo domina)
- **Límite $r \rightarrow \infty$:** $U_{\text{ef}} \rightarrow 0$ (desde valores negativos)
- **Mínimo:** Se encuentra derivando e igualando a cero:

$$\frac{dU_{\text{ef}}}{dr} = \frac{Gm^2}{r^2} - \frac{2md^2v_0^2}{r^3} = 0$$

$$r_{\min} = \frac{2d^2v_0^2}{Gm}$$

- **Energía en el mínimo:**

$$U_{\min} = -\frac{G^2m^3}{4d^2v_0^2}$$

Paso 3: Tipos de movimiento

- **Movimiento ligado ($E < 0$):** Órbitas elípticas
- **Movimiento crítico ($E = 0$):** Órbita parabólica
- **Movimiento no ligado ($E > 0$):** Órbita hiperbólica

La condición para movimiento ligado es:

$$E = mv_0^2 - G\frac{m^2}{d} < 0 \quad \Rightarrow \quad v_0 < \sqrt{\frac{Gm}{d}}$$

Paso 4: Puntos de retorno para movimiento ligado Los puntos de retorno $r_{\min}$ y $r_{\max}$ satisfacen:

$$E = U_{\text{ef}}(r)$$

$$mv_0^2 - G\frac{m^2}{d} = -\frac{Gm^2}{r} + \frac{md^2v_0^2}{r^2}$$

Multiplicando por r^2 y reorganizando:

$$\left(v_0^2 - \frac{Gm}{d}\right)r^2 + Gmr - d^2v_0^2 = 0$$

Las soluciones son:

$$r = \frac{-Gm \pm \sqrt{(Gm)^2 + 4d^2v_0^2 \left(v_0^2 - \frac{Gm}{d}\right)}}{2 \left(v_0^2 - \frac{Gm}{d}\right)}$$

- **Máximo acercamiento:** $r_{\min}$ (menor raíz positiva)
- **Máximo alejamiento:** $r_{\max}$ (mayor raíz positiva)

Paso 5: Caso particular - Órbita circular Para órbita circular, r es constante e igual al radio de la órbita:

$$\frac{mv^2}{r/2} = G\frac{m^2}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{Gm}{2r}}$$

Con $v = v_0$ y $r = d$, obtenemos la condición:

$$v_0 = \sqrt{\frac{Gm}{2d}}$$

Problema 3: Cilindro con Resorte y Rozamiento

Tenemos un cilindro homogéneo de masa m , radio R y momento de inercia $I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$. El cilindro está conectado a un resorte de constante k y longitud natural ℓ_0 , con el otro extremo fijo a una pared. Existe rozamiento cinético entre el cilindro y el suelo con coeficiente μ_k .

Resolución

a) Ecuación de movimiento

Paso 1: Diagrama de fuerzas Sobre el cilindro actúan:

- Fuerza del resorte: $F_s = -k(x - \ell_0)$ (dirigida hacia la izquierda)
- Fuerza de rozamiento: f_r (opuesta al movimiento relativo en el punto de contacto)
- Peso: mg (vertical hacia abajo)
- Normal: N (vertical hacia arriba)

Paso 2: Condición de rodadura con deslizamiento Mientras el punto de contacto se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento f_r actúa hacia la derecha. Su magnitud es:

$$f_r = \mu_k N = \mu_k mg$$

Paso 3: Ecuaciones de Newton Para el movimiento traslacional del centro de masa:

$$m\ddot{x} = -k(x - \ell_0) - f_r = -k(x - \ell_0) - \mu_k mg$$

Para el movimiento rotacional alrededor del centro de masa:

$$I_{cm}\dot{\omega} = f_r R = \mu_k mg R$$

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\omega} = \mu_k mg R$$

$$\dot{\omega} = \frac{2\mu_k g}{R}$$

Paso 4: Ecuación de movimiento De la ecuación traslacional:

$$m\ddot{x} + k(x - \ell_0) + \mu_k mg = 0$$

Definiendo la variable $\xi = x - \ell_0$, tenemos:

$$\ddot{\xi} + \frac{k}{m}\xi + \mu_k g = 0$$

Esta es la ecuación de movimiento para el centro de masa mientras el punto de contacto se mueve hacia la izquierda.

b) Posición de equilibrio

En equilibrio, $\ddot{\xi} = 0$ y $\dot{\xi} = 0$, entonces:

$$\frac{k}{m}\xi_{eq} + \mu_k g = 0$$

$$\xi_{eq} = -\frac{m\mu_k g}{k}$$

Por lo tanto, la posición de equilibrio del centro de masa es:

$$x_{eq} = \ell_0 - \frac{m\mu_k g}{k}$$

Nota: La posición inicial dada es $x(0) = \ell_0 + \frac{mg\mu_k}{k}$, que es diferente de la posición de equilibrio.

c) Velocidad angular en función del tiempo

De la ecuación rotacional:

$$\dot{\omega} = \frac{2\mu_k g}{R}$$

Integrando con condición inicial $\omega(0) = \omega_0$:

$$\omega(t) = \omega_0 + \frac{2\mu_k g}{R}t$$

La velocidad angular inicial ω_0 no se especifica, pero puede determinarse si conocemos si inicialmente hay rodadura pura o deslizamiento.

d) Velocidad del centro de masa

La ecuación de movimiento para ξ es:

$$\ddot{\xi} + \frac{k}{m}\xi = -\mu_k g$$

Esta es una ecuación diferencial inhomogénea. La solución general es:

$$\xi(t) = A \cos(\omega t + \phi) + \xi_p$$

donde $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ y ξ_p es una solución particular.

Sustituyendo ξ_p constante en la ecuación:

$$\frac{k}{m}\xi_p = -\mu_k g \quad \Rightarrow \quad \xi_p = -\frac{m\mu_k g}{k}$$

Que coincide con la posición de equilibrio ξ_{eq} .

La solución completa es:

$$\xi(t) = A \cos(\omega t + \phi) - \frac{m\mu_k g}{k}$$

Las condiciones iniciales son:

$$\xi(0) = x(0) - \ell_0 = \frac{mg\mu_k}{k}$$

$$\dot{\xi}(0) = v(0) = -v_0 \quad (\text{velocidad inicial hacia la izquierda})$$

Aplicando la primera condición:

$$A \cos \phi - \frac{m\mu_k g}{k} = \frac{m\mu_k g}{k} \quad \Rightarrow \quad A \cos \phi = \frac{2m\mu_k g}{k}$$

Derivando:

$$\dot{\xi}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$\dot{\xi}(0) = -A\omega \sin \phi = -v_0 \quad \Rightarrow \quad A \sin \phi = \frac{v_0}{\omega}$$

Resolviendo para A y ϕ :

$$A = \sqrt{\left(\frac{2m\mu_k g}{k}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{v_0}{\omega} \cdot \frac{k}{2m\mu_k g} = \frac{v_0 k}{2m\mu_k g \omega}$$

Finalmente, la velocidad del centro de masa es:

$$v_{cm}(t) = \dot{\xi}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

e) Análisis de velocidades

Velocidad del punto de contacto:

$$v_p(t) = v_{cm}(t) - R\omega(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi) - R\left(\omega_0 + \frac{2\mu_k g}{R}t\right)$$

¿Puede v_{cm} anularse antes que v_p ? Sí, puede suceder. La velocidad del centro de masa $v_{cm}(t)$ es una función oscilatoria (armónica), mientras que la velocidad angular $\omega(t)$ crece linealmente con el tiempo debido al torque constante del rozamiento.

En el instante en que $v_{cm}(t) = 0$ (cuando $\sin(\omega t + \phi) = 0$), la velocidad del punto de contacto es:

$$v_p = -R\left(\omega_0 + \frac{2\mu_k g}{R}t\right)$$

Que generalmente no es cero. Por lo tanto, es posible que v_{cm} se anule mientras v_p sigue siendo diferente de cero.

Cambio cuando $v_p = 0$: Cuando la velocidad del punto de contacto se anula ($v_p = 0$), el cilindro comienza a rodar sin deslizar. A partir de ese momento:

- La fuerza de rozamiento deja de ser cinética ($\mu_k mg$) y pasa a ser estática
- Se establece la condición de rodadura: $v_{cm} = R\omega$
- La ecuación de movimiento cambia, ya que la fuerza de rozamiento ya no tiene un valor fijo
- El sistema oscila con una frecuencia diferente

El instante t_0 en que $v_p = 0$ marca la transición entre el régimen de deslizamiento y el de rodadura pura.

Segundo Parcial 11 de Junio de 2023

Problema 1

Dos planos paralelos están separados a una distancia H . Dos masas m_1 y m_2 se encuentran sobre cada plano y están unidas por un hilo de longitud L que pasa por el centro de cada uno de los planos. Inicialmente las masas se mueven con velocidad v_0 perpendicular al hilo y a una distancia r_{01} y r_{02} del eje central. *Ayuda: la distancia máxima de una masa al centro de su plano es $L - H$.*

a) Cantidades conservadas

Para cada masa por separado:

- **Masa m_1 con centro en O_1 :**
 - ◊ La tensión actúa radialmente hacia O_1 , por lo que su torque es nulo.
 - ◊ Se conserva el momento angular $\vec{L}_1 = m_1 \vec{r}_1 \times \vec{v}_1$ respecto a O_1 .
- **Masa m_2 con centro en O_2 :**
 - ◊ Análogamente, la tensión es radial respecto a O_2 .
 - ◊ Se conserva el momento angular $\vec{L}_2 = m_2 \vec{r}_2 \times \vec{v}_2$ respecto a O_2 .

Para el sistema conjunto con centro en O_1 :

- **Energía mecánica:** Se conserva porque las tensiones son fuerzas internas y el hilo es inextensible (trabajo neto nulo).
- **Momento angular total:** No se conserva porque el torque de la tensión sobre m_2 respecto a O_1 no es cero (la línea de acción no pasa por O_1).

b) Potencial efectivo y tipos de movimiento

Definimos:

$$d = L - H, \quad r_2 = d - r_1$$

Por conservación del momento angular individual:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{r_{01}v_0}{r_1^2}, \quad \dot{\theta}_2 = \frac{r_{02}v_0}{r_2^2}$$

La energía cinética total es:

$$T = \frac{1}{2}m_1 \left(\dot{r}_1^2 + r_1^2 \dot{\theta}_1^2 \right) + \frac{1}{2}m_2 \left(\dot{r}_2^2 + r_2^2 \dot{\theta}_2^2 \right)$$

Sustituyendo $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$ y $\dot{r}_2 = -\dot{r}_1$:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}m_1 \frac{(r_{01}v_0)^2}{r_1^2} + \frac{1}{2}m_2 \frac{(r_{02}v_0)^2}{r_2^2}$$

El potencial efectivo es:

$$V_{\text{eff}}(r_1) = \frac{1}{2}m_1 \frac{(r_{01}v_0)^2}{r_1^2} + \frac{1}{2}m_2 \frac{(r_{02}v_0)^2}{(d - r_1)^2}$$

Gráfico de $V_{\text{eff}}(r_1)$:

- Comportamiento asintótico: $V_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ cuando $r_1 \rightarrow 0^+$ o $r_1 \rightarrow d^-$.
- Posee un mínimo en $r_1 = r_{\text{eq}}$ (calculado en la parte c).

Tipos de movimiento:

- Si $E = E_{\text{min}}$: Movimiento circular con r_1 constante.
- Si $E > E_{\text{min}}$: Oscilaciones de r_1 entre dos puntos de retorno.

c) Caso $m_1 r_{01}^2 = m_2 r_{02}^2 = \alpha$

El potencial efectivo se simplifica:

$$V_{\text{eff}}(r_1) = \frac{1}{2} \alpha v_0^2 \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{(d-r_1)^2} \right)$$

Puntos de equilibrio:

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr_1} = \alpha v_0^2 \left(-\frac{1}{r_1^3} + \frac{1}{(d-r_1)^3} \right) = 0$$

Resolviendo:

$$\frac{1}{r_1^3} = \frac{1}{(d-r_1)^3} \Rightarrow r_1 = \frac{d}{2}$$

Es un equilibrio estable pues $\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr_1^2} > 0$.

Frecuencia de pequeñas oscilaciones:

$$\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr_1^2} \right|_{r_1=d/2} = \alpha v_0^2 \left(\frac{3}{r_1^4} + \frac{3}{(d-r_1)^4} \right) = \frac{48 \alpha v_0^2}{d^4}$$

La ecuación de movimiento para r_1 es:

$$\mu \ddot{r}_1 = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr_1}, \quad \mu = m_1 + m_2$$

Linealizando alrededor de $r_1 = d/2$:

$$\mu \ddot{x} = - \left(\frac{48 \alpha v_0^2}{d^4} \right) x, \quad x = r_1 - \frac{d}{2}$$

La frecuencia angular es:

$$\omega = v_0 \sqrt{\frac{48 \alpha}{\mu d^4}}$$

Problema 2

Una estación espacial de masa m_e se encuentra en una órbita circular de radio r_0 alrededor de un planeta de masa M y radio R . Sobre la superficie del planeta un cohete de masa m_c sale propulsado con una fuerza F en dirección radial de modo tal que se cruza con la estación espacial (despreciar la pérdida de masa del cohete debido al consumo de combustible). Cuando llega a la misma posición que la estación espacial se apagan los motores. *Ayuda: considerar al planeta fijo y medir los momentos angulares desde su centro.*

a) Magnitudes conservadas

Para cada sistema por separado:

◦ **Estación espacial:**

- ◊ **Energía mecánica:** Se conserva porque la única fuerza (gravitatoria) es conservativa.
- ◊ **Momento angular:** Se conserva respecto al centro del planeta porque la fuerza gravitatoria es central.

◦ **Cohete:**

- ◊ **Momento angular:** Se conserva respecto al centro del planeta porque la fuerza de propulsión es radial (paralela al vector posición) y la gravitatoria es central.
- ◊ **Energía mecánica:** **No se conserva** porque la fuerza de propulsión F es una fuerza externa no conservativa que realiza trabajo.

b) Potencial efectivo para la estación espacial

Para un cuerpo en campo gravitatorio, la energía potencial efectiva es:

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm_e}{r} + \frac{L^2}{2m_er^2}$$

donde L es el momento angular conservado.

Para órbita circular de radio r_0 :

- La fuerza centrípeta iguala a la gravitatoria:

$$m_e \frac{v^2}{r_0} = \frac{GMm_e}{r_0^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$$

- El momento angular:

$$L = m_e v r_0 = m_e \sqrt{GM r_0}$$

- El período orbital:

$$T = \frac{2\pi r_0}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r_0^3}{GM}}$$

Sustituyendo L en el potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm_e}{r} + \frac{GMm_e r_0}{2r^2}$$

c) Fuerza de propulsión y punto de retorno

Para el cohete de masa m_c :

○ **Conservación del momento angular:**

$$L_c = m_c v_{\text{superficie}} R = m_c v_0 r_0$$

Como sale radialmente desde la superficie, $v_{\text{superficie}} = 0$ (parte del reposo), entonces:

$$L_c = 0$$

Esto implica que el movimiento del cohete es puramente radial.

○ **Trabajo-energía:**

$$\begin{aligned} \Delta E &= W_F \\ \left[\frac{1}{2} m_c v_0^2 - \frac{GMm_c}{r_0} \right] - \left[0 - \frac{GMm_c}{R} \right] &= F(r_0 - R) \\ \frac{1}{2} m_c v_0^2 - GMm_c \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R} \right) &= F(r_0 - R) \end{aligned}$$

Despejando F :

$$F = \frac{m_c}{r_0 - R} \left[\frac{1}{2} v_0^2 - GM \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R} \right) \right]$$

○ **Punto de retorno:** Se alcanza cuando la velocidad radial es cero.

Para el cohete con $L_c = 0$, la energía potencial efectiva es solo la gravitatoria:

$$E = \frac{1}{2} m_c \dot{r}^2 - \frac{GMm_c}{r}$$

En el punto de retorno r_{max} , $\dot{r} = 0$:

$$E = -\frac{GMm_c}{r_{\text{max}}}$$

La energía inicial es:

$$E_0 = -\frac{GMm_c}{R} + F(r_0 - R)$$

Igualando:

$$-\frac{GMm_c}{R} + F(r_0 - R) = -\frac{GMm_c}{r_{\text{max}}}$$

Despejando r_{max} :

$$r_{\text{max}} = \frac{GMm_c}{GMm_c/R - F(r_0 - R)}$$

Problema 3

Un cilindro de radio R_1 , masa m y momento de inercia $I_{\text{cm}} = mR_1^2/2$ se encuentra en el punto más alto de una superficie de radio R_2 y coeficiente de rozamiento μ_e . En cierto instante, el cilindro es levemente perturbado desde el reposo y comienza a rodar sin deslizar.

a) Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento

Fuerzas actuantes:

- Peso: mg vertical hacia abajo
- Normal: N radial hacia el centro de la superficie
- Rozamiento: f tangencial a la superficie

Ecuaciones de movimiento:

- **Traslación del centro de masa** (coordenadas polares):

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -N + mg \cos \theta \quad (\text{radial}) \quad (12.6)$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = -f + mg \sin \theta \quad (\text{tangencial}) \quad (12.7)$$

- **Rotación alrededor del centro de masa:**

$$I_{\text{cm}}\ddot{\phi} = fR_1 \quad (12.8)$$

- **Condición de rodar sin deslizar:**

$$R_1\ddot{\phi} = R_2\ddot{\theta} \quad (12.9)$$

Para pequeñas perturbaciones desde la cima, $r \approx R_2$, $\dot{r} \approx 0$.

b) Velocidad angular y ecuación diferencial

De la condición de rodar sin deslizar:

$$\ddot{\phi} = \frac{R_2}{R_1}\ddot{\theta}$$

Sustituyendo en la ecuación de rotación:

$$I_{\text{cm}}\frac{R_2}{R_1}\ddot{\theta} = fR_1 \Rightarrow f = \frac{I_{\text{cm}}R_2}{R_1^2}\ddot{\theta}$$

De la ecuación tangencial (con $\dot{r} = 0$):

$$mR_2\ddot{\theta} = -f + mg \sin \theta$$

Sustituyendo f :

$$mR_2\ddot{\theta} = -\frac{I_{\text{cm}}R_2}{R_1^2}\ddot{\theta} + mg \sin \theta$$

Usando $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}mR_1^2$:

$$mR_2\ddot{\theta} = -\frac{1}{2}mR_2\ddot{\theta} + mg \sin \theta$$

Simplificando:

$$\frac{3}{2}mR_2\ddot{\theta} = mg \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{2g}{3R_2} \sin \theta$$

Para pequeñas oscilaciones ($\sin \theta \approx \theta$):

$$\ddot{\theta} + \frac{2g}{3R_2}\theta = 0$$

Velocidad del centro de masa:

$$v_{\text{cm}} = R_2 \dot{\theta}$$

Integrando la ecuación de energía:

$$\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{\text{cm}}^2 + mgR_2(1 - \cos \theta) = \text{constante}$$

c) Ángulos de deslizamiento y despegue

Ángulo de deslizamiento θ_c :

- Condición: $f = \mu_e N$
- De la ecuación radial (con $\dot{r} = 0$):

$$-mR_2\dot{\theta}^2 = -N + mg \cos \theta \Rightarrow N = mg \cos \theta - mR_2\dot{\theta}^2$$

- La fuerza de rozamiento máxima:

$$f_{\text{max}} = \mu_e(mg \cos \theta - mR_2\dot{\theta}^2)$$

- El rozamiento necesario para rodar sin deslizar:

$$f = \frac{I_{\text{cm}}R_2}{R_1^2}\ddot{\theta} = \frac{1}{2}mR_2\ddot{\theta}$$

- Igualando:

$$\frac{1}{2}mR_2\ddot{\theta} = \mu_e(mg \cos \theta - mR_2\dot{\theta}^2)$$

- Usando $\ddot{\theta} = \frac{2g}{3R_2} \sin \theta$ y integrando para encontrar $\dot{\theta}^2$:

$$\dot{\theta}^2 = \frac{4g}{3R_2}(1 - \cos \theta)$$

- Sustituyendo:

$$\frac{1}{2}mR_2 \cdot \frac{2g}{3R_2} \sin \theta = \mu_e \left[mg \cos \theta - mR_2 \cdot \frac{4g}{3R_2}(1 - \cos \theta) \right]$$

$$\frac{1}{3}mg \sin \theta = \mu_e mg \left[\cos \theta - \frac{4}{3}(1 - \cos \theta) \right]$$

$$\frac{1}{3} \sin \theta = \mu_e \left(\frac{7}{3} \cos \theta - \frac{4}{3} \right)$$

$$\sin \theta = \mu_e(7 \cos \theta - 4)$$

Ángulo de despegue θ_N :

- Condición: $N = 0$
- De la ecuación radial:

$$mg \cos \theta_N - mR_2 \dot{\theta}_N^2 = 0$$

- Usando $\dot{\theta}_N^2 = \frac{4g}{3R_2}(1 - \cos \theta_N)$:

$$\cos \theta_N = \frac{4}{3}(1 - \cos \theta_N)$$

$$\cos \theta_N = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} \cos \theta_N$$

$$\frac{7}{3} \cos \theta_N = \frac{4}{3} \Rightarrow \cos \theta_N = \frac{4}{7}$$

$$\theta_N = \arccos\left(\frac{4}{7}\right) \approx 55,15^\circ$$

Comparación:

- El deslizamiento ocurre cuando θ_c satisface $\sin \theta_c = \mu_e(7 \cos \theta_c - 4)$
- El despegue ocurre en $\theta_N \approx 55,15^\circ$
- Para μ_e suficientemente grande, el cilindro despegue antes de deslizar
- Para μ_e pequeño, puede deslizar antes de despegar

Segundo Recuperatorio- 13 de Diciembre de 2023

Problema 1

Una partícula de masa m está apoyada sobre una superficie sin rozamiento y enganchada a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula cuyo otro extremo está fijo a la mesa. Inicialmente, la masa describe una trayectoria circular de radio r_0 y velocidad v_0 .

a) Ecuaciones de Newton y condición para movimiento circular

En coordenadas polares, la aceleración es:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

Para movimiento circular uniforme: $r = r_0$, $\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = \omega_0 = \frac{v_0}{r_0}$, $\ddot{\theta} = 0$.

La fuerza elástica es $\vec{F}_e = -kr\hat{r}$.

Ecuaciones de Newton:

$$\begin{aligned}\text{Radial: } -kr_0 &= m(-r_0\omega_0^2) \Rightarrow kr_0 = mr_0\omega_0^2 \\ \Rightarrow k &= m\omega_0^2 = m\frac{v_0^2}{r_0^2} \Rightarrow v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2\end{aligned}$$

b) Explosión: conservación de momento lineal y energía

Justo antes de la explosión:

$$\vec{p}_i = mv_0\hat{\theta}$$

Después de la explosión:

- Fragmento 1: masa $\frac{m}{2}$, velocidad $-2v_0\hat{\theta}$
- Fragmento 2: masa $\frac{m}{2}$, velocidad $\vec{v}_2$

Conservación del momento lineal:

$$mv_0\hat{\theta} = \frac{m}{2}(-2v_0\hat{\theta}) + \frac{m}{2}\vec{v}_2 \Rightarrow mv_0\hat{\theta} = -mv_0\hat{\theta} + \frac{m}{2}\vec{v}_2 \Rightarrow \frac{m}{2}\vec{v}_2 = 2mv_0\hat{\theta} \Rightarrow \vec{v}_2 = 4v_0\hat{\theta}$$

Energía justo antes de la explosión:

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kr_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = mv_0^2$$

Energía justo después:

$$E_f = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} (2v_0)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} (4v_0)^2 + \frac{1}{2}kr_0^2 = \frac{m}{4} \cdot 4v_0^2 + \frac{m}{4} \cdot 16v_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = mv_0^2 + 4mv_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{11}{2}mv_0^2$$

La energía no se conserva: $\Delta E = E_f - E_i = \frac{9}{2}mv_0^2$.

c) Velocidad en $r = 2r_0$

Se conserva el momento angular:

$$L = mr_0v_0 = mrv_\theta \Rightarrow v_\theta = \frac{r_0}{r}v_0 = \frac{v_0}{2}$$

Energía mecánica después de la explosión (solo fragmento 2):

$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + v_\theta^2) + \frac{1}{2}kr^2 = \frac{m}{4}\dot{r}^2 + \frac{m}{4}\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}k(2r_0)^2$$

Sustituyendo $v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2$:

$$E = \frac{m}{4}\dot{r}^2 + \frac{m}{16} \cdot \frac{k}{m}r_0^2 + 2kr_0^2 = \frac{m}{4}\dot{r}^2 + \frac{kr_0^2}{16} + 2kr_0^2 = \frac{m}{4}\dot{r}^2 + \frac{33}{16}kr_0^2$$

La energía total es $E = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2}(4v_0)^2 + \frac{1}{2}kr_0^2 = 4mv_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{9}{2}mv_0^2 = \frac{9}{2}kr_0^2$.

Igualando:

$$\frac{m}{4}\dot{r}^2 + \frac{33}{16}kr_0^2 = \frac{9}{2}kr_0^2 \Rightarrow \frac{m}{4}\dot{r}^2 = \left(\frac{72}{16} - \frac{33}{16}\right)kr_0^2 = \frac{39}{16}kr_0^2 \Rightarrow \dot{r}^2 = \frac{39}{4} \frac{k}{m}r_0^2 = \frac{39}{4}v_0^2 \Rightarrow \dot{r} = \frac{\sqrt{39}}{2}v_0$$

Vector velocidad:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + v_\theta\hat{\theta} = \frac{\sqrt{39}}{2}v_0\hat{r} + \frac{1}{2}v_0\hat{\theta}$$

Problema 2

Una nave espacial de masa m orbita alrededor de un planeta de radio R y masa M .

a) Magnitudes conservadas y potencial efectivo

Se conservan:

- Energía mecánica: $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$
- Momento angular: $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$

Potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

Gráfico cualitativo: parábola invertida $\sim 1/r^2$ menos hipérbola $\sim -1/r$. Mínimo en $r = \frac{L^2}{GMm^2}$. Para órbita circular, energía corresponde al mínimo.

b) Órbita circular con radio r_0

Fuerza gravitatoria = fuerza centrípeta:

$$\frac{GMm}{r_0^2} = \frac{mv_0^2}{r_0} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$$

Dirección: tangencial a la órbita (perpendicular al radio vector).

c) Cambio a órbita parabólica

Energía de órbita parabólica: $E = 0$

Energía inicial (circular):

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{r_0} = \frac{1}{2}m \frac{GM}{r_0} - \frac{GMm}{r_0} = -\frac{GMm}{2r_0}$$

Para tener $E_f = 0$, se necesita $\Delta E = \frac{GMm}{2r_0}$.

En órbita circular: $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$

En órbita parabólica en $r = r_0$:

$$E = 0 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r_0} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

Variación de energía cinética:

$$\Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}m \left(\frac{2GM}{r_0} - \frac{GM}{r_0} \right) = \frac{GMm}{2r_0}$$

Coincide con ΔE pues la energía potencial no cambia instantáneamente.

Problema 3

Un cilindro de radio R_1 , masa M_1 y momento de inercia $I^{(CM)} = \frac{1}{2}M_1R_1^2$ rueda sin deslizar dentro de una cavidad semicilíndrica de radio R_2 . Éste se encuentra conectado a una segunda masa (puntual) M_2 a través de un hilo inextensible de masa despreciable y longitud ℓ , como muestra la Figura 2. En toda superficie existe rozamiento de coeficientes estático y dinámico μ_e y μ_d , respectivamente.

4. Diagrama de cuerpo libre y condición de vínculo

- Peso: M_1g hacia abajo
- Fuerza normal: N radial hacia el centro de la cavidad
- Fuerza de rozamiento: f_r tangente a la superficie de contacto
- Tensión del hilo: T aplicada en el centro de masa

Diagrama de cuerpo libre para M_2 :

- Peso: M_2g hacia abajo
- Tensión del hilo: T hacia arriba

Condición de vínculo entre las masas:

La longitud del hilo es constante: $\ell = \text{constante}$

La relación entre el desplazamiento angular del cilindro y el desplazamiento lineal de M_2 es:

$$\Delta y_2 = (R_2 - R_1)\Delta\theta$$

Derivando respecto al tiempo:

$$v_2 = (R_2 - R_1)\dot{\theta}$$

$$a_2 = (R_2 - R_1)\ddot{\theta}$$

Velocidad angular del cilindro:

Para rodadura sin deslizamiento:

$$\omega = \frac{v_{\text{CM}}}{R_1} = \frac{(R_2 - R_1)\dot{\theta}}{R_1}$$

5. Ecuación de movimiento de la masa M_2

Aplicando la segunda ley de Newton a M_2 (considerando positivo hacia abajo):

$$M_2g - T = M_2a_2$$

$$M_2g - T = M_2(R_2 - R_1)\ddot{\theta} \quad (1)$$

6. Rango de valores de θ para la condición de rodadura**Ecuaciones de movimiento del cilindro:**

En dirección radial (hacia el centro de la cavidad):

$$N - M_1g \cos \theta = M_1a_r = -M_1(R_2 - R_1)\dot{\theta}^2 \quad (2)$$

En dirección tangencial:

$$M_1g \sin \theta - f_r + T = M_1a_t = M_1(R_2 - R_1)\ddot{\theta} \quad (3)$$

Ecuación de rotación alrededor del centro de masa:

$$f_r R_1 = I\alpha = \frac{1}{2}M_1 R_1^2 \alpha$$

$$f_r = \frac{1}{2}M_1 R_1 \alpha \quad (4)$$

Para rodadura sin deslizamiento: $\alpha = \frac{a_t}{R_1} = \frac{(R_2 - R_1)\ddot{\theta}}{R_1}$

Sustituyendo en (4):

$$f_r = \frac{1}{2}M_1(R_2 - R_1)\ddot{\theta} \quad (5)$$

Condición de rodadura sin deslizamiento:

La fuerza de rozamiento debe ser menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máxima:

$$|f_r| \leq \mu_e |N|$$

De (2): $N = M_1 g \cos \theta - M_1(R_2 - R_1)\dot{\theta}^2$

De (5): $|f_r| = \left| \frac{1}{2} M_1(R_2 - R_1)\ddot{\theta} \right|$

Por lo tanto, la condición de rodadura es:

$$\left| \frac{1}{2} M_1(R_2 - R_1)\ddot{\theta} \right| \leq \mu_e \left| M_1 g \cos \theta - M_1(R_2 - R_1)\dot{\theta}^2 \right|$$

Simplificando:

$$\frac{1}{2}(R_2 - R_1)|\ddot{\theta}| \leq \mu_e \left| g \cos \theta - (R_2 - R_1)\dot{\theta}^2 \right| \quad (6)$$

Para encontrar el rango de θ que satisface esta condición, necesitamos determinar $\ddot{\theta}$ y $\dot{\theta}$ en función de θ .

Resolviendo el sistema de ecuaciones (1), (3) y (5), obtenemos:

$$\ddot{\theta} = \frac{M_2 g + M_1 g \sin \theta}{(R_2 - R_1) \left(\frac{3}{2} M_1 + M_2 \right)}$$

Sustituyendo en (6), obtenemos la condición que define el rango de θ para el cual se mantiene la rodadura sin deslizamiento.

Segundo Parcial- 28 de Noviembre de 2023, 2°C

Problema 1: Relatividad Especial

Consignas

1. Alicia se encuentra en una nave espacial que se mueve con velocidad v respecto de Beto, que está en la Tierra. La nave se dirige hacia Marte, que se considera en reposo respecto a la Tierra y a una distancia D de la misma. En el instante en que Alicia parte de la Tierra, tanto su reloj como el de Beto marcan $t = 0$.
 - a) Para Alicia, ¿a qué distancia se encuentra Marte cuando ella inicia su viaje?
 - b) En el instante en que Alicia pasa por Marte, envía un pulso de luz hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo mide el reloj de Beto cuando le llega el pulso? ¿Cuál es el tiempo medido por Alicia para ese mismo evento?
 - c) ¿Es posible encontrar algún valor de $v \neq 0$ tal que la emisión y la recepción del pulso sean simultáneas para Alicia?

Resolución Paso a Paso

1. Distancia para Alicia:

En el marco de Beto, la distancia Tierra-Marte es D . Para Alicia, esta distancia se contrae según la transformación de Lorentz:

$$D' = D \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

2. Tiempos medidos:

Para Beto: El tiempo de viaje de Alicia a Marte es $t_B = \frac{D}{v}$. El pulso tarda $\frac{D}{c}$ en llegar a Tierra. Así, el reloj de Beto marca:

$$t_{\text{Beto}} = \frac{D}{v} + \frac{D}{c}$$

Para Alicia: Usamos la transformación de Lorentz para el evento de recepción ($t_R = \frac{D}{v} + \frac{D}{c}$, $x = 0$):

$$t_A = \gamma \left(t_R - \frac{vx}{c^2} \right) = \gamma t_R = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{D}{v} + \frac{D}{c} \right)$$

3. Simultaneidad para Alicia:

Requiere que $t'_A = t_A$, donde $t'_A = \frac{D'}{v} = \frac{D\sqrt{1-v^2/c^2}}{v}$. Igualando:

$$\frac{D\sqrt{1-v^2/c^2}}{v} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \left(\frac{D}{v} + \frac{D}{c} \right)$$

Simplificando:

$$\frac{1}{v} - \frac{v}{c^2} = \frac{1}{v} + \frac{1}{c} \Rightarrow -\frac{v}{c^2} = \frac{1}{c} \Rightarrow v = -c$$

No existe $v \neq 0$ que satisfaga esto.

Problema 2: Sistema Mecánico con Choque

Consignas

1. Dos masas m_1 y m_2 están unidas por un hilo inextensible de longitud l que pasa por un orificio en una mesa horizontal sin rozamiento. La masa m_2 está unida a una superficie fija mediante un resorte de constante k y longitud natural l_0 . Inicialmente en reposo, una masa m_3 choca plásticamente con m_1 con velocidad v_0 perpendicular al hilo. Datos: $m_1 = m_2 = m_3 = m$.
 - a) Diagrama de cuerpo libre, vínculos y ecuaciones de Newton. Mostrar que en reposo $r_0 = l_0 - \frac{mg}{k}$.
 - b) Conservación del momento lineal, momento angular y energía antes, durante y después del choque.
 - c) Velocidades después del choque y cuando m_2 está a distancia l_0 de la superficie inferior.

Resolución Paso a Paso

1. Equilibrio y diagramas:

En reposo, para m_2 :

$$T + k(l_0 - r_0) = mg \quad \text{y} \quad T = 0 \Rightarrow r_0 = l_0 - \frac{mg}{k}$$

Diagramas: m_1 (mesa): tensión T hacia el orificio, peso mg , normal N .
 m_2 : tensión T hacia arriba, resorte $k(l_0 - r_0)$ hacia arriba, peso mg .

2. Conservaciones:

Antes del choque: Momento lineal no conservado (tensión externa), momento angular no conservado (torque de gravedad), energía conservada.

Durante el choque: Momento lineal no conservado, momento angular no conservado, energía no conservada (choque plástico).

Después del choque: Momento lineal horizontal conservado, momento angular no conservado, energía conservada.

3. Velocidades:

Justo después del choque: Conservación momento lineal en dirección de v_0 :

$$mv_0 = 2mv' \Rightarrow v' = \frac{v_0}{2}$$

Cuando m_2 está en l_0 : Por conservación de energía y momento angular (asumiendo conservación aproximada):

$$\frac{1}{4}mv_0^2 + \frac{1}{2}k(l_0 - r_0)^2 + mgr_0 = \frac{3}{2}mv_r^2 + ml_0^2\dot{\theta}^2 + mgl_0$$

$$\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{2l_0^2}$$

Velocidad de $m_1 + m_3$: v_r (radial), $v_t = l_0\dot{\theta}$ (tangencial). Velocidad de m_2 : $v_y = -v_r$.

Problema 3: Cuerpos Rodantes

Consignas

- Tres cuerpos (esfera, cilindro, anillo) de radios R_1 , masas M e inercias $I = \alpha MR_1^2$ ($\alpha = 2/5, 1/2, 1$) caen rodando sin deslizar por una rampa circular de radio R_2 .
 - Ecuaciones cinemáticas y velocidad angular Ω . ¿Diferencias entre cuerpos?
 - Diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de traslación y relación entre $\ddot{\Omega}$ y θ . ¿Diferencias?
 - ¿Qué cuerpo llega primero al suelo? ¿Depende de algún parámetro? ¿Y si el suelo no tiene rozamiento?

Resolución Paso a Paso

1. Cinemática:

Coordenadas polares: $r = R_2$, $\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = 0$.

Velocidad CM: $v = R_2 \dot{\theta}$.

Rodar sin deslizar: $v = R_1 \Omega \Rightarrow \Omega = \frac{R_2}{R_1} \dot{\theta}$.

No hay diferencias entre cuerpos.

2. Dinámica:

Diagrama: peso Mg , normal N (radial), fricción f (tangencial).

Ecuaciones:

Radial: $-N + Mg \cos \theta = -MR_2 \dot{\theta}^2$

Tangencial: $-Mg \sin \theta + f = MR_2 \ddot{\theta}$

Rotación: $I \ddot{\phi} = f R_1$, con $\ddot{\phi} = \frac{R_2}{R_1} \ddot{\theta} \Rightarrow f = \frac{I R_2}{R_1^2} \ddot{\theta}$

Sustituyendo:

$$\ddot{\theta} = \frac{g \sin \theta}{R_2(1 + \alpha)}$$

Sí hay diferencias por α .

3. Llegada al suelo:

Conservación de energía:

$$MgH = \frac{1}{2} MR_2^2 \dot{\theta}^2 (1 + \alpha) + MgR_2(1 - \cos \theta)$$

En suelo ($\theta = 90^\circ$):

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g(H - R_2)}{R_2^2(1 + \alpha)}$$

Mayor $\dot{\theta}$ para menor α . Orden: esfera ($\alpha = 2/5$), cilindro ($\alpha = 1/2$), anillo ($\alpha = 1$). El suelo sin rozamiento no cambia el orden.

Segundos Parciales y Recuperatorios de 2024

Recuperatorio Segundo Parcial-Física 1B-2024 2°C

12.12. Problema 1

Una partícula de masa M se encuentra sujeta a una varilla de longitud L , cuyo otro extremo se encuentra fijo al techo. Otra partícula de masa m se encuentra sobre el suelo, a una distancia L del techo, de forma tal que en el instante en que la partícula M llega al punto más bajo, ambas partículas chocan elásticamente y la partícula de masa m sale moviéndose sobre el suelo. Inicialmente ambas partículas están en reposo y la partícula de masa M se suelta desde el techo.

a) Conservación de magnitudes

Antes del choque:

- **Energía mecánica:** Se conserva para la partícula M durante su caída, ya que la varilla es rígida y no hay rozamiento. La energía potencial gravitatoria se convierte en cinética.
- **Momento angular:** No se conserva para el sistema completo debido a la fuerza externa en el punto fijo de la varilla.

Durante el choque:

- **Cantidad de movimiento horizontal:** Se conserva porque no hay fuerzas externas horizontales.
- **Energía cinética:** Se conserva porque el choque es elástico.

Después del choque:

- **Energía mecánica:** Se conserva para M durante su ascenso, ya que no hay disipación.
- **Momento angular:** Se conserva para M respecto al punto fijo de la varilla.

b) Velocidades después del choque

- 1) **Velocidad de M justo antes del choque:** Por conservación de energía para M :

$$MgL = \frac{1}{2}Mv_0^2 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gL}$$

- 2) **Choque elástico:** Aplicamos conservación de cantidad de movimiento horizontal y energía cinética:

$$Mv_0 = Mv_M + mv_m \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_M^2 + \frac{1}{2}mv_m^2 \quad (2)$$

Resolviendo el sistema:

$$v_M = \frac{M-m}{M+m}v_0 = \frac{M-m}{M+m}\sqrt{2gL}$$

$$v_m = \frac{2M}{M+m}v_0 = \frac{2M}{M+m}\sqrt{2gL}$$

c) Altura máxima de M después del choque

Usamos conservación de energía para M después del choque:

$$\frac{1}{2}Mv_M^2 = Mgh \Rightarrow h = \frac{v_M^2}{2g}$$

Sustituyendo v_M :

$$h = \frac{1}{2g} \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 2gL = L \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2$$

Problema 2

Un cohete de masa m es lanzado en dirección perpendicular a la superficie con velocidad V_0 desde la superficie de la tierra. Suponga que la tierra tiene masa M_T , radio R_T y permanece en reposo en todo momento.

a) Magnitudes conservadas

Después del lanzamiento:

- **Energía mecánica:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es conservativa y no hay rozamiento.
- **Momento angular:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es central (dirigida hacia el centro de la Tierra).

b) Potencial efectivo y tipos de movimiento

- 1) **Potencial efectivo:** Para una fuerza central, la energía total es:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r)$$

donde el potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_T m}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

siendo $L = mV_0R_T$ el momento angular conservado.

- 2) **Gráfico cualitativo:**

- Para $r \rightarrow 0$, $U_{\text{eff}} \rightarrow +\infty$ (término centrífugo domina)
- Para $r \rightarrow \infty$, $U_{\text{eff}} \rightarrow 0^-$ (término gravitatorio domina)
- Tiene un mínimo en $r = \frac{L^2}{GM_T m^2}$

- 3) **Tipos de movimiento:**

- Si $E < 0$: Movimiento acotado (elíptico)
- Si $E \geq 0$: Movimiento no acotado (parabólico o hiperbólico)

c) Velocidad de escape y distancia vs tiempo**1) Velocidad de escape:**

$$\frac{1}{2}mV_e^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$$

2) Distancia en función del tiempo: Para velocidad de escape, la energía total es cero:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{GM_T m}{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{r} = \sqrt{\frac{2GM_T}{r}}$$

Separando variables e integrando:

$$\int_{R_T}^r \sqrt{r} dr = \int_0^t \sqrt{2GM_T} dt$$

$$\frac{2}{3}(r^{3/2} - R_T^{3/2}) = \sqrt{2GM_T} t$$

$$r(t) = \left[R_T^{3/2} + \frac{3}{2}\sqrt{2GM_T} t \right]^{2/3}$$

Problema 3

Un cilindro homogéneo de radio R ($I_{cm} = \frac{mR^2}{2}$) se encuentra inicialmente en la parte más alta de un plano inclinado con ángulo α . Entre la superficie y el cilindro hay rozamiento con coeficiente dinámico μ_d y coeficiente de rozamiento estático μ_e . El cilindro se encuentra inicialmente en reposo y al comenzar a moverse, lo hace en condición de rodadura.

a) Ecuaciones de movimiento y vínculos**1) Ecuaciones de movimiento:**

$$m\ddot{x} = mg \sin \alpha - f_r \quad (\text{traslación paralela al plano})$$

$$0 = N - mg \cos \alpha \quad (\text{normal})$$

$$I_{cm}\ddot{\theta} = f_r R \quad (\text{rotación})$$

2) Vínculo de rodadura:

$$\ddot{x} = R\ddot{\theta}$$

b) Fuerza de rozamiento

Usando el vínculo de rodadura y las ecuaciones:

$$\ddot{x} = R\ddot{\theta} = R \frac{f_r R}{I_{cm}} = \frac{f_r R^2}{\frac{1}{2}mR^2} = \frac{2f_r}{m}$$

Sustituyendo en la ecuación de traslación:

$$m \left(\frac{2f_r}{m} \right) = mg \sin \alpha - f_r$$

$$2f_r = mg \sin \alpha - f_r \quad \Rightarrow \quad 3f_r = mg \sin \alpha$$

$$f_r = \frac{1}{3} mg \sin \alpha$$

Condición de rodadura: $f_r \leq \mu_e N = \mu_e mg \cos \alpha$

$$\frac{1}{3} mg \sin \alpha \leq \mu_e mg \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad \tan \alpha \leq 3\mu_e$$

c) Posición del centro de masa

Aceleración del centro de masa:

$$\ddot{x} = \frac{2f_r}{m} = \frac{2}{m} \cdot \frac{1}{3} mg \sin \alpha = \frac{2}{3} g \sin \alpha$$

Integrando dos veces con condiciones iniciales $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$:

$$\dot{x}(t) = \frac{2}{3} g \sin \alpha t$$

$$x(t) = \frac{1}{3} g \sin \alpha t^2$$

Segundo Recuperatorio- 3 de Diciembre de 2024

Problema 1

Una masa m está enhebrada en una varilla que forma un ángulo fijo α con la vertical, y puede girar libremente respecto de ella, como se muestra en la figura. También está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , cuyo otro extremo se encuentra fijo en la intersección de la varilla con la vertical. No hay gravedad.

a) Conservación de magnitudes

Consignas: Diga qué magnitudes se conservan, justificando detalladamente su respuesta, y dé la expresión explícita de las magnitudes conservadas.

Solución:

- **Energía mecánica:** Dado que no hay fuerzas disipativas (no hay rozamiento, no hay gravedad), la energía mecánica se conserva. La energía total del sistema es la suma de la energía cinética de la masa m y la energía potencial elástica del resorte:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2$$

donde l es la longitud instantánea del resorte.

- **Momento angular respecto al punto de anclaje del resorte:** La fuerza elástica es central (dirigida hacia el punto de anclaje), por lo que el torque respecto a ese punto es nulo. Así, el momento angular $\vec{L}$ se conserva. En coordenadas cilíndricas, la componente a lo largo del eje de la varilla se conserva:

$$L_z = mr^2\dot{\theta}$$

donde $r = l \sin \alpha$ es la distancia al eje, y $\dot{\theta}$ es la velocidad angular.

b) Choque plástico con masa M

Consignas: Suponga ahora que otra masa M incide con velocidad v_0 perpendicular al plano formado por la varilla y la vertical, y choca plásticamente con m , que se encuentra en reposo. Diga qué magnitudes se conservan durante el choque y cuál es la velocidad con la que parte la masa resultante.

Solución:

- **Conservación del momento lineal:** Durante el choque, al ser plástico, se conserva el momento lineal total en la dirección de la velocidad incidente v_0 . No hay fuerzas externas en esa dirección.

$$Mv_0 = (m + M)v_f$$

Despejando la velocidad final v_f :

$$v_f = \frac{M}{m+M}v_0$$

- **No se conserva la energía mecánica:** El choque es plástico, por lo que hay disipación de energía.

c) Velocidad con resorte estirado

Consignas: Calcule cuál será la velocidad de la masa resultante cuando el resorte esté estirado una longitud $\frac{3}{2}l_0$, y diga qué condición debe satisfacer v_0 para que lo logre.

Solución:

- Aplicamos conservación de la energía mecánica después del choque. La energía inicial justo después del choque es:

$$E_i = \frac{1}{2}(m+M)v_f^2 + \frac{1}{2}k(l_i - l_0)^2$$

donde l_i es la longitud inicial del resorte (en el momento del choque). Suponemos que inicialmente el resorte tiene longitud natural l_0 , por lo que $l_i = l_0$.

- Cuando el resorte se estira a $\frac{3}{2}l_0$, la energía es:

$$E_f = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{3}{2}l_0 - l_0\right)^2$$

$$E_f = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{l_0}{2}\right)^2$$

- Igualando $E_i = E_f$:

$$\frac{1}{2}(m+M)v_f^2 = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{8}kl_0^2$$

Sustituyendo $v_f = \frac{M}{m+M}v_0$:

$$\frac{1}{2}(m+M)\left(\frac{M}{m+M}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{8}kl_0^2$$

$$\frac{1}{2}\frac{M^2}{m+M}v_0^2 = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{8}kl_0^2$$

- Despejamos v :

$$v = \sqrt{\frac{M^2}{(m+M)^2}v_0^2 - \frac{kl_0^2}{4(m+M)}}$$

- **Condición para v_0 :** Para que el resorte alcance $\frac{3}{2}l_0$, la expresión dentro de la raíz debe ser positiva:

$$\frac{M^2}{(m+M)^2}v_0^2 - \frac{kl_0^2}{4(m+M)} > 0$$

$$v_0 > \frac{m+M}{2M}\sqrt{\frac{kl_0^2}{m+M}} = \frac{m+M}{2M}l_0\sqrt{\frac{k}{m+M}}$$

Problema 2

Una partícula de masa m orbita en torno a un planeta de masa $M \gg m$, con el que interactúa gravitatoriamente. El planeta tiene radio R , su masa está distribuida uniformemente y es gaseoso, por lo que la partícula puede desplazarse en su interior.

a) Potencial gravitatorio $V(r)$

Consignas: Determine el potencial gravitatorio $V(r)$ de la masa m como función de la distancia al centro del planeta. Expréselo como una función partida entre el interior $r < R$ y el exterior $r > R$.

Solución:

- **Para $r > R$:** La fuerza gravitatoria es la usual:

$$F_{ext} = -\frac{GmM}{r^2}$$

El potencial se obtiene integrando:

$$V_{ext}(r) = -\int_{\infty}^r F_{ext} dr = -\frac{GmM}{r}$$

(elegimos $V(\infty) = 0$).

- **Para $r < R$:** Usamos la fuerza dada en el enunciado:

$$F_{int} = -\frac{GmM}{R^3}r$$

Integramos desde R hasta r , teniendo en cuenta la continuidad en $r = R$:

$$V_{int}(r) = V_{ext}(R) + \int_R^r -F_{int} dr$$

$$V_{int}(r) = -\frac{GmM}{R} + \int_R^r \frac{GmM}{R^3}r dr$$

$$V_{int}(r) = -\frac{GmM}{R} + \frac{GmM}{R^3} \left[\frac{r^2}{2} \right]_R^r$$

$$V_{int}(r) = -\frac{GmM}{R} + \frac{GmM}{2R^3}(r^2 - R^2)$$

$$V_{int}(r) = -\frac{3GmM}{2R} + \frac{GmM}{2R^3}r^2$$

- **Función partida:**

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{3GmM}{2R} + \frac{GmM}{2R^3}r^2 & \text{si } r < R \\ -\frac{GmM}{r} & \text{si } r \geq R \end{cases}$$

b) Potencial efectivo y órbitas circulares

Consignas: Calcule el potencial efectivo, y determine la velocidad angular de las órbitas circulares, tanto en el interior como en el exterior.

Solución:

◦ **Potencial efectivo:**

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$$

donde L es el momento angular.

◦ **Órbitas circulares:** Se encuentran donde $\frac{dV_{eff}}{dr} = 0$.

◦ **Exterior ($r > R$):**

$$\frac{d}{dr} \left(-\frac{GmM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2} \right) = 0$$

$$\frac{GmM}{r^2} - \frac{L^2}{mr^3} = 0$$

$$L^2 = Gm^2Mr$$

La velocidad angular ω satisface $L = mr^2\omega$, luego:

$$m^2r^4\omega^2 = Gm^2Mr$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

◦ **Interior ($r < R$):**

$$\frac{d}{dr} \left(-\frac{3GmM}{2R} + \frac{GmM}{2R^3}r^2 + \frac{L^2}{2mr^2} \right) = 0$$

$$\frac{GmM}{R^3}r - \frac{L^2}{mr^3} = 0$$

$$L^2 = \frac{Gm^2M}{R^3}r^4$$

Usando $L = mr^2\omega$:

$$m^2r^4\omega^2 = \frac{Gm^2M}{R^3}r^4$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

¡Es constante! Las órbitas circulares interiores tienen la misma velocidad angular.

c) Velocidad de escape desde el centro

Consignas: Calcule la velocidad de escape de la partícula si parte desde el centro del planeta.

Solución:

- La velocidad de escape requiere que la energía total sea cero:

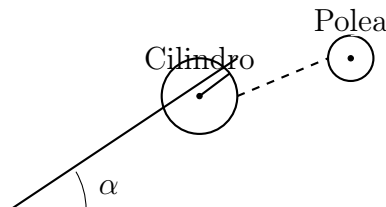
$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(0) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{3GmM}{2R} = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{3GM}{R}}$$

Problema 3

Un cuerpo rígido cilíndrico de masa M y radio R desliza sin rozamiento por un plano inclinado fijo de ángulo α . En él se enrolla una soga inextensible de masa nula, que en su extremo opuesto está enrollada a una polea de radio r que gira con velocidad angular constante ω , como se muestra en la figura.



a) Sistema de referencia y ecuaciones

Consignas: Elija un sistema de referencia, plantee el diagrama de cuerpo libre, identifique en qué punto actúa cada fuerza dando su expresión en el sistema de referencia elegido. Escriba las ecuaciones dinámicas y muestre cómo se vinculan a través de la condición de rigidez.

Solución:

- **Sistema de referencia:** Eje x paralelo al plano inclinado hacia abajo, eje y perpendicular al plano.
- **Fuerzas sobre el cilindro:**
 - ◊ Peso: Mg vertical hacia abajo.
 - ◊ Normal: N perpendicular al plano.
 - ◊ Tensión: T paralela al plano, hacia arriba.

◦ **Componentes en el sistema elegido:**

$$\vec{P} = Mg(\sin \alpha \hat{i} - \cos \alpha \hat{j})$$

$$\vec{N} = N \hat{j}$$

$$\vec{T} = -T \hat{i}$$

◦ **Ecuaciones dinámicas:**

$$\text{Traslación: } Ma = Mg \sin \alpha - T$$

$$\text{Rotación: } I\alpha = TR$$

donde $I = \frac{1}{2}MR^2$ para un cilindro sólido.

- **Vinculación cinemática:** La sogá es inextensible y la polea gira con ω constante, pero el cilindro rueda sin deslizar? El problema dice que "desliza", así que no hay rodadura. La condición es que la aceleración del centro de masa a está relacionada con la aceleración angular de la polea, pero como ω es constante, la polea no acelera. Sin embargo, la sogá se desenrolla, por lo que:

$$a = r \cdot 0 = 0 \quad (\text{¡conflicto!})$$

Reinterpretación: La polea gira con ω constante, pero el cilindro se mueve por el plano. La condición de vínculo es que el desplazamiento del cilindro x está relacionado con el ángulo girado por la polea θ_p por:

$$x = r\theta_p$$

Derivando:

$$v = r\omega \quad (\text{constante})$$

¡Esto implica que el cilindro se mueve con velocidad constante! Pero entonces $a = 0$. Esto es inconsistente con las ecuaciones dinámicas a menos que $T = Mg \sin \alpha$. Volveremos a esto en la parte b.

b) Aceleración y tensión

Consignas: Calcule la aceleración del centro de masas del cilindro y la tensión de la sogá.

Solución:

- Si la polea gira con ω constante, entonces la sogá se desenrolla a velocidad constante $v = r\omega$, por lo que la aceleración del centro de masa del cilindro es:

$$a = 0$$

- De la ecuación de traslación:

$$0 = Mg \sin \alpha - T \quad \Rightarrow \quad T = Mg \sin \alpha$$

- o Esto satisface la ecuación de rotación:

$$I\alpha = TR \Rightarrow \frac{1}{2}MR^2\alpha = Mg \sin \alpha \cdot R$$

$$\alpha = \frac{2g \sin \alpha}{R}$$

El cilindro rota con aceleración angular constante mientras se desliza con velocidad constante.

c) Conservación de energía

Consignas: Diga qué condición debe satisfacer ω para que se conserve la energía, dé su expresión en ese caso, y recupere a partir de ella el resultado obtenido en b para la aceleración del centro de masas.

Solución:

- o La energía se conserva si no hay trabajo neto de fuerzas no conservativas. La tensión hace trabajo sobre el cilindro y sobre la polea, pero si la polea tiene momento de inercia y está acelerando, podría haber disipación. En nuestro caso, la polea gira con ω constante, por lo que no almacena energía cinética rotacional adicional.
- o La condición para conservación es que la potencia neta sea cero:

$$P = \vec{T} \cdot \vec{v}_{cable} + \text{trabajo en polea} = 0$$

Como la polea gira con ω constante, la tensión del lado de la polea no hace trabajo neto si no hay aceleración angular.

- o La energía mecánica del sistema cilindro es:

$$E = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega_{cil}^2 - Mgx \sin \alpha$$

donde ω_{cil} es la velocidad angular del cilindro.

- o Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dE}{dt} = Mva + I\omega_{cil}\alpha_{cil} - Mgv \sin \alpha$$

Sustituyendo $I = \frac{1}{2}MR^2$, $\omega_{cil} = \frac{v}{R}$, $\alpha_{cil} = \frac{a}{R}$:

$$\frac{dE}{dt} = Mva + \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{v}{R} \cdot \frac{a}{R} - Mgv \sin \alpha$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{3}{2}Mva - Mgv \sin \alpha$$

Para que se conserve $\frac{dE}{dt} = 0$:

$$\frac{3}{2}Ma = Mv \sin \alpha \Rightarrow a = \frac{2}{3}g \sin \alpha$$

- o Esta es la aceleración que tendría el cilindro si rodara sin deslizar, pero en nuestro caso tenemos $a = 0$ por la condición de la polea. La conservación de energía requiere que ω no sea constante, sino que la polea acelere de manera consistente con el movimiento del cilindro.

Segundo Recuperatorio- Física 1A- 16 de Julio de 2024-2°C

Problema 1

Sistema: Dos masas m unidas por un resorte no lineal con fuerza $F = k(l - l_0)^3$. Inicialmente en reposo a distancia l_0 . Un tercer cuerpo de masa m choca plásticamente con velocidad v_0 y ángulo α . Tras el choque, se forma una masa $2m$.

a) Conservación de cantidades

◦ Antes del choque:

- ◊ *Momento lineal:* Se conserva en ambas direcciones (no hay fuerzas externas).
- ◊ *Energía mecánica:* No se conserva debido al choque plástico (disipación).
- ◊ *Momento angular:* Se conserva respecto al centro de masa (torque externo nulo).

◦ Durante el choque:

- ◊ *Momento lineal:* Se conserva (choque plástico, fuerzas internas dominan).
- ◊ *Energía cinética:* No se conserva (choque plástico es inelástico).

◦ Después del choque:

- ◊ *Energía mecánica:* Se conserva (solo actúa fuerza conservativa del resorte).
- ◊ *Momento lineal:* Se conserva (sistema aislado).
- ◊ *Momento angular:* Se conserva (torque externo nulo).

b) Energía y potencial efectivo

I) Energía del sistema:

$$\begin{aligned} E &= K + U_{\text{resorte}} \\ &= \frac{1}{2}\mu \dot{l}^2 + \frac{k}{4}(l - l_0)^4 \end{aligned}$$

donde $\mu = \frac{2m \cdot m}{2m+m} = \frac{2}{3}m$ es la masa reducida.

II) Potencial efectivo:

$$U_{\text{eff}}(l) = \frac{k}{4}(l - l_0)^4$$

Características:

- Mínimo en $l = l_0$ (equilibrio estable).
- Simétrico y de crecimiento rápido.

III) Tipos de movimiento:

- Si $E = 0$: Reposo en $l = l_0$.
- Si $E > 0$: Oscilaciones acotadas alrededor de l_0 .

c) Equilibrio y frecuencia de oscilaciones

I) Punto de equilibrio estable:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dl} = k(l - l_0)^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad l = l_0$$

II) Frecuencia de pequeñas oscilaciones:

$$\frac{d^2U_{\text{eff}}}{dl^2} = 3k(l - l_0)^2$$

$$\left. \frac{d^2U_{\text{eff}}}{dl^2} \right|_{l=l_0} = 0$$

La segunda derivada es nula en el equilibrio, lo que indica que el potencial no es armónico.

Solución: Expandir hasta cuarto orden y resolver la ecuación de movimiento:

$$\mu \ddot{x} + kx^3 = 0 \quad (\text{Ecuación de Duffing})$$

Para oscilaciones pequeñas $x = l - l_0$, la frecuencia depende de la amplitud A :

$$\omega \approx \sqrt{\frac{3k}{4\mu}} A$$

Problema 2

Sistema: Cápsula de masa m lanzada desde nave espacial a distancia R de la superficie terrestre. Velocidad inicial v_0 con ángulo α desde la horizontal. Planeta de masa M fijo.

a) Conservación y potencial efectivo

- **Momento lineal:** No se conserva debido a la fuerza gravitatoria externa.
- **Momento angular:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es central (torque nulo).
- **Energía mecánica:** Se conserva porque la gravedad es conservativa.

Potencial efectivo:

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

donde $L = mv_0 r_0 \sin \alpha$ es el momento angular constante, con $r_0 = R_T + R$ (distancia inicial al centro de la Tierra, siendo R_T el radio terrestre).

b) Velocidad para aterrizaje tangencial

I) Condiciones de aterrizaje tangencial:

- En $r = R_T$, la velocidad debe ser puramente tangencial ($v_r = 0$)

- Se conservan energía y momento angular

II) Ecuaciones de conservación:

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{r_0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R_T}$$

$$L = mv_0r_0 \sin \alpha = mvR_T$$

III) Despeje de v_0 :

$$v_0^2 = \frac{2GM \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R_T} \right)}{1 - \left(\frac{r_0}{R_T} \sin \alpha \right)^2}$$

IV) Condición de existencia:

$$\left(\frac{r_0}{R_T} \sin \alpha \right)^2 < 1 \quad \Rightarrow \quad \sin \alpha < \frac{R_T}{r_0}$$

Solo es posible para ángulos pequeños donde $\alpha < \arcsin \left(\frac{R_T}{r_0} \right)$.

c) Vector velocidad al aterrizar

I) Componentes de velocidad:

- *Tangencial*: $v_\phi = \frac{v_0 r_0 \sin \alpha}{R_T}$
- *Radial*: $v_r = 0$ (por condición de aterrizaje tangencial)

II) Vector velocidad:

$$\vec{v} = v_\phi \hat{\phi}$$

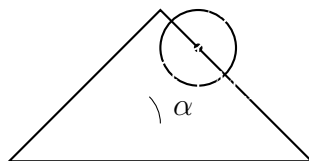
donde $\hat{\phi}$ es el vector unitario tangencial a la superficie.

III) Módulo: $v = \frac{v_0 r_0 \sin \alpha}{R_T}$

Problema 3

Sistema: Cilindro de masa M , radio R , $I^{(CM)} = \frac{1}{2}MR^2$, cae rodando sin deslizar por plano inclinado con ángulo α . Coeficientes μ_e y μ_d .

a) Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones



Ecuaciones de movimiento:

I) **Traslación del CM (eje x paralelo al plano):**

$$Mg \sin \alpha - f = Ma_{\text{cm}}$$

II) **Traslación perpendicular al plano:**

$$N - Mg \cos \alpha = 0$$

III) **Rotación alrededor del CM:**

$$\tau = fR = I\alpha_{\text{rot}} = \frac{1}{2}MR^2\alpha_{\text{rot}}$$

IV) **Relación cinemática (rodadura pura):**

$$a_{\text{cm}} = R\alpha_{\text{rot}}$$

b) Condición para rodar sin deslizar

I) **Solución del sistema:**

$$\begin{aligned} a_{\text{cm}} &= \frac{2}{3}g \sin \alpha \\ f &= \frac{1}{3}Mg \sin \alpha \\ N &= Mg \cos \alpha \end{aligned}$$

II) **Condición de no deslizamiento:**

$$\begin{aligned} f \leq \mu_e N &\Rightarrow \frac{1}{3}Mg \sin \alpha \leq \mu_e Mg \cos \alpha \\ \tan \alpha &\leq 3\mu_e \end{aligned}$$

III) **Dependencia:** No depende de M ni R , solo de α y μ_e .

c) Con torque externo τ_0

I) **Nueva ecuación de rotación:**

$$fR + \tau_0 = \frac{1}{2}MR^2\alpha_{\text{rot}}$$

II) **Solución del sistema:**

$$\begin{aligned} a_{\text{cm}} &= \frac{2}{3} \left(g \sin \alpha + \frac{\tau_0}{MR} \right) \\ f &= \frac{1}{3}Mg \sin \alpha - \frac{2}{3} \frac{\tau_0}{R} \end{aligned}$$

III) **Nueva condición de no deslizamiento:**

$$\left| \frac{1}{3}Mg \sin \alpha - \frac{2}{3} \frac{\tau_0}{R} \right| \leq \mu_e Mg \cos \alpha$$

IV) **Dependencia:** Ahora sí depende de M y R a través del término $\frac{\tau_0}{MR}$.

Interpretación: El torque externo modifica la fuerza de rozamiento necesaria, afectando la condición de no deslizamiento.

2° PARCIAL VERANO 2024

Problema 1

• **Conservación de cantidades y velocidad post-choque:**

Antes del choque: El momento lineal se conserva porque no hay fuerzas externas en la dirección horizontal. La energía mecánica no se conserva debido al choque plástico.

Durante el choque: Solo el momento lineal se conserva (choque plástico instantáneo).

Después del choque: La energía mecánica total (cinética + potencial elástica) se conserva, ya que no hay rozamiento.

Cálculo de la velocidad post-choque:

$$m_2 v_0 \cos \alpha = (m_1 + m_2) v$$

$$v = \frac{m v_0 \cos \alpha}{2m} = \frac{v_0 \cos \alpha}{2}$$

La velocidad del conjunto es $\vec{v} = \frac{v_0 \cos \alpha}{2} \hat{i}$.

• **Potencial efectivo y movimientos:**

La energía potencial efectiva para el sistema de dos masas unidas es:

$$U_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{1}{2}kr^2$$

donde $\mu = 2m$ y $L = \mu r^2 \dot{\theta}$ es el momento angular conservado.

Movimientos posibles:

- Si $E < U_{\text{ef}}^{\text{min}}$: No hay movimiento.
- Si $E = U_{\text{ef}}^{\text{min}}$: Órbita circular.
- Si $E > U_{\text{ef}}^{\text{min}}$: Oscilaciones radiales acotadas.

No existen movimientos no ligados porque el potencial $U_{\text{ef}} \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow \infty$.

■ **Radios permitidos y velocidad en $r = 2d$:**

Los radios permitidos satisfacen $U_{\text{ef}}(r) \leq E$. La energía total post-choque es:

$$E = \frac{1}{2}(2m)v^2 + \frac{1}{2}kd^2 = m \left(\frac{v_0 \cos \alpha}{2} \right)^2 + \frac{1}{2}kd^2$$

Para $r = 2d$, usamos conservación de energía y momento angular:

$$E = \frac{1}{2}(2m)(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}kr^2$$

$$L = (2m)d^2\dot{\theta}_0 = (2m)(2d)^2\dot{\theta}$$

Resolviendo, la velocidad radial es:

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{r} + r\dot{\theta} \hat{\theta}$$

con $\dot{r} > 0$ (alejándose).

■ **Condición para órbita circular y frecuencia de oscilaciones:**

Para órbita circular en $r = d$:

$$\left. \frac{dU_{\text{ef}}}{dr} \right|_{r=d} = 0$$

$$-\frac{L^2}{\mu d^3} + kd = 0$$

Usando $L = \mu d^2 \dot{\theta}$ y $\dot{\theta} = \frac{v_\theta}{d}$, se obtiene:

$$v_0 \cos \alpha = \sqrt{\frac{2kd^2}{m}}$$

Frecuencia de pequeñas oscilaciones:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{\mu} \left. \frac{d^2 U_{\text{ef}}}{dr^2} \right|_{r=d}} = \sqrt{\frac{4k}{2m}} = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

Problema 2

(a) **Demostración de $v_0 = \sqrt{GM/D}$:**

Para una órbita circular, la fuerza gravitacional proporciona la fuerza centrípeta:

$$G \frac{Mm}{D^2} = m \frac{v_0^2}{D}$$

$$v_0^2 = \frac{GM}{D}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{D}}$$

(b) **Tramo A-B:**

Magnitudes conservadas:

- **Energía mecánica:** NO se conserva porque los motores realizan trabajo.
- **Momento angular:** NO se conserva porque hay fuerza externa de los motores.
- **Velocidad:** Se mantiene constante (movimiento rectilíneo uniforme).

Trabajo de los motores:

$$W_{\text{motores}} = \Delta E = E_B - E_A$$

$$E_A = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D}$$

$$E_B = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D'}$$

$$W_{\text{motores}} = \left(\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D'} \right) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D} \right)$$

$$= GMm \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{D'} \right)$$

$$= \frac{GMm}{D} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

(c) **Tramo B en adelante:**

Magnitudes conservadas:

- **Energía mecánica:** SI se conserva (solo fuerza gravitatoria conservativa).
- **Momento angular:** SI se conserva (torque nulo).

Potencial efectivo:

$$U_{\text{ef}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

donde $L = mv_0 D'$ es el momento angular conservado.

Gráfico: El potencial efectivo tiene:

- Asíntota en $r \rightarrow 0^+$: $U_{\text{ef}} \rightarrow +\infty$
- Asíntota en $r \rightarrow \infty$: $U_{\text{ef}} \rightarrow 0^-$
- Mínimo en $r = \frac{L^2}{GMm^2}$

Tipo de órbita:

$$\begin{aligned} E_B &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D'} \\ &= \frac{GMm}{2D} - \frac{GMm}{D'} \quad (\text{sustituyendo } v_0^2 = \frac{GM}{D}) \\ &= GMm \left(\frac{1}{2D} - \frac{1}{D'} \right) \end{aligned}$$

Como $E_B < 0$ (para $D' > 2D$), la órbita es ELÍPTICA.

Condición para no colisión:

$$\begin{aligned} r_{\text{periastro}} &> R \\ \frac{L^2}{GMm^2(1+e)} &> R \end{aligned}$$

donde $e = \sqrt{1 + \frac{2E_B L^2}{G^2 M^2 m^3}}$ es la excentricidad.

Problema 3

Diagramas de cuerpo libre:

- **Yo-yo:** Peso $m_1 g \downarrow$, Normal $N \uparrow$, Fricción $f \rightarrow$, Tensión $T \leftarrow$
- **Masa m_2 :** Peso $m_2 g \downarrow$, Tensión $T \uparrow$

Ecuaciones dinámicas:**Yo-yo (traslación horizontal):**

$$m_1 a_{cm} = T - f$$

Yo-yo (rotación):

$$I_{cm} \alpha = fR - Tr$$

con $I_{cm} = \frac{1}{2} m_1 R^2$

Masa m_2 (traslación vertical):

$$m_2 a_2 = m_2 g - T$$

Ecuaciones de vínculo:

$$a_{cm} = \alpha R \quad (\text{rodadura sin deslizamiento})$$

$$a_2 = \alpha r \quad (\text{soga inextensible})$$

Resolviendo el sistema:

$$a_{cm} = \frac{m_2 g \left(1 - \frac{r}{R}\right)}{\frac{3}{2} m_1 + m_2 \frac{r}{R} \left(1 - \frac{r}{R}\right)}$$

$$\alpha = \frac{a_{cm}}{R}$$

$$a_2 = \frac{r}{R} a_{cm}$$

Con $r = R/4$:

$$a_{cm} = \frac{m_2 g}{2m_1 + \frac{1}{4}m_2}$$

Máximo valor de m_2 para rodadura:

La condición para rodadura sin deslizamiento es:

$$f \leq \mu_e N = \mu_e m_1 g$$

Calculamos f :

$$f = T - m_1 a_{cm}$$

$$T = m_2 g - m_2 a_2$$

$$\Rightarrow f = m_2 (g - a_2) - m_1 a_{cm}$$

Sustituyendo y resolviendo:

$$m_{2,\max} = \frac{\mu_e m_1 (2m_1 + \frac{1}{4}m_2)}{1 - \frac{1}{4} - \frac{m_1}{2m_1 + \frac{1}{4}m_2}}$$

Conservación de energía y velocidad angular:

Conservación de energía: SI se conserva porque:

- Fuerza de fricción NO disipa energía (rodadura sin deslizamiento)
- Tensión es fuerza interna (trabajo neto cero)

- Solo fuerzas conservativas realizan trabajo

Velocidad angular después de descender d :

$$\begin{aligned}
 m_2gd &= \frac{1}{2}m_1v_{cm}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 \\
 &= \frac{1}{2}m_1(\omega R)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m_1R^2\right)\omega^2 + \frac{1}{2}m_2(\omega r)^2 \\
 &= \frac{3}{4}m_1R^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_2r^2\omega^2
 \end{aligned}$$

Despejando ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{m_2gd}{\frac{3}{4}m_1R^2 + \frac{1}{2}m_2r^2}}$$

Con $r = R/4$:

$$\omega = \sqrt{\frac{m_2gd}{R^2\left(\frac{3}{4}m_1 + \frac{m_2}{32}\right)}}$$

Desplazamiento del CM del yo-yo:

$$\begin{aligned}
 \theta &= \frac{d}{r} = \frac{d}{R/4} = \frac{4d}{R} \\
 x_{cm} &= R\theta = 4d
 \end{aligned}$$

El centro de masa se traslada una distancia **MAYOR** que d .

Segundo Recuperatorio- 10 de Diciembre de 2024-2°C

Problema 1

Una partícula de masa m se mueve sin rozamiento a lo largo del eje y , bajo la atracción gravitatoria de tres partículas fijas:

- Dos masas $m_1 = m_2 = \sqrt{2}m$ ubicadas en $(\pm D, 0)$.
- Una masa $m_3 = m$ ubicada en $(0, d)$, con d desconocida.

Datos: m, D, G .

(a) Fuerza gravitatoria total y potencial

Fuerza gravitatoria: La partícula en $(0, y)$ experimenta fuerzas de las tres masas fijas.

- **Fuerza de m_1 y m_2 :** Por simetría, las componentes horizontales se cancelan. La componente vertical total es:

$$F_{12}(y) = -2 \cdot \frac{Gm(\sqrt{2}m)}{(D^2 + y^2)^{3/2}} \cdot y = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2y}{(D^2 + y^2)^{3/2}}$$

- **Fuerza de m_3 :** Depende de la posición relativa $|y - d|$:

$$F_3(y) = -\frac{Gm^2}{|y - d|^2} \cdot \text{sgn}(y - d)$$

La fuerza total es:

$$F_{\text{total}}(y) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2y}{(D^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{Gm^2}{|y - d|^2} \cdot \text{sgn}(y - d)$$

Potencial gravitatorio: El potencial asociado a cada masa es:

- Para m_1 y m_2 :

$$U_{12}(y) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2}{\sqrt{D^2 + y^2}}$$

- Para m_3 :

$$U_3(y) = -\frac{Gm^2}{|y - d|}$$

El potencial total es:

$$U(y) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2}{\sqrt{D^2 + y^2}} - \frac{Gm^2}{|y - d|}$$

Gráfico cualitativo:

(b) Posición de equilibrio en $y = D$

Para $y = D$ y $d > D$, la fuerza total debe ser cero:

$$F_{\text{total}}(D) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2D}{(2D^2)^{3/2}} + \frac{Gm^2}{(d-D)^2} = 0$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} -\frac{2\sqrt{2}Gm^2D}{2\sqrt{2}D^3} + \frac{Gm^2}{(d-D)^2} &= -\frac{Gm^2}{D^2} + \frac{Gm^2}{(d-D)^2} = 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{D^2} &= \frac{1}{(d-D)^2} \Rightarrow d-D = D \Rightarrow d = 2D \end{aligned}$$

(c) Velocidad en $y = 0$

Con $d = 2D$, usamos conservación de la energía entre $y = -D$ y $y = 0$:

Energía potencial en $y = -D$:

$$U(-D) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2}{\sqrt{D^2 + D^2}} - \frac{Gm^2}{|-D - 2D|} = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2}{D\sqrt{2}} - \frac{Gm^2}{3D} = -\frac{2Gm^2}{D} - \frac{Gm^2}{3D} = -\frac{7Gm^2}{3D}$$

Energía potencial en $y = 0$:

$$U(0) = -\frac{2\sqrt{2}Gm^2}{D} - \frac{Gm^2}{2D} = -\frac{Gm^2}{D} \left(2\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right)$$

Conservación de la energía:

$$\begin{aligned} U(-D) &= U(0) + \frac{1}{2}mv^2 \\ \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 &= U(-D) - U(0) = -\frac{7Gm^2}{3D} + \frac{Gm^2}{D} \left(2\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{Gm^2}{D} \left(2\sqrt{2} + \frac{1}{2} - \frac{7}{3} \right) = \frac{Gm^2}{D} \left(2\sqrt{2} - \frac{11}{6} \right) \\ v &= \sqrt{\frac{2Gm}{D} \left(2\sqrt{2} - \frac{11}{6} \right)} = \sqrt{\frac{Gm}{3D} (12\sqrt{2} - 11)} \end{aligned}$$

Problema 2

Dos partículas de masa m unidas por un resorte (constante k , longitud natural l_0) se encuentran en reposo sobre una mesa sin rozamiento. Otra partícula de masa m que se mueve con velocidad v_0 en la dirección mostrada choca plásticamente con una de las partículas.

Datos: m, k, l_0, v_0, a .

(a) Conservación y velocidad del centro de masa**Antes del choque:**

- Partícula incidente: masa m , velocidad v_0 (dirección específica)
- Sistema resorte-masas: en reposo, momento lineal total $= 0$

Durante el choque:

- Se conserva el momento lineal (no hay fuerzas externas)
- No se conserva la energía cinética (choque plástico)
- No se conserva la energía mecánica total

Después del choque: El sistema consiste en:

- Una masa $2m$ (resultado del choque plástico)
- Una masa m (la otra partícula del resorte)

La velocidad del centro de masa se conserva:

$$v_{CM} = \frac{m \cdot v_0 + 0}{3m} = \frac{v_0}{3}$$

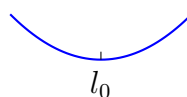
(b) Potencial efectivo en el sistema del centro de masa

La masa reducida del sistema después del choque es:

$$\mu = \frac{(2m) \cdot m}{2m + m} = \frac{2m}{3}$$

El potencial efectivo considera la energía potencial del resorte:

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

Gráfico cualitativo:

(c) Energía mecánica y momento angular en el CM**Energía mecánica después del choque:** Justo después del choque plástico:

- Masa $2m$: velocidad $\frac{v_0}{2}$ (por conservación de momento en el choque)
- Masa m : velocidad 0

Velocidades en el sistema del CM:

$$v'_{2m} = \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{3} = \frac{v_0}{6}$$

$$v'_m = 0 - \frac{v_0}{3} = -\frac{v_0}{3}$$

Velocidad relativa:

$$v_{\text{rel}} = \frac{v_0}{6} - \left(-\frac{v_0}{3}\right) = \frac{v_0}{2}$$

Energía mecánica en el CM:

$$E_{\text{CM}} = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2m}{3} \cdot \left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{mv_0^2}{12}$$

Momento angular después del choque:

$$L_{\text{CM}} = \mu \cdot v_{\text{rel}} \cdot a = \frac{2m}{3} \cdot \frac{v_0}{2} \cdot a = \frac{mv_0 a}{3}$$

Velocidad angular cuando $r = l_0/2$: Por conservación del momento angular:

$$L_{\text{CM}} = \mu r^2 \omega = \frac{2m}{3} \left(\frac{l_0}{2}\right)^2 \omega = \frac{ml_0^2}{6} \omega$$

$$\frac{ml_0^2}{6} \omega = \frac{mv_0 a}{3} \Rightarrow \omega = \frac{2v_0 a}{l_0^2}$$

Problema 3

Un yo-yo de masa $m_1 = m$, radio externo R y radio interno $R/2$, se encuentra en un plano inclinado de ángulo $\alpha = 41,8^\circ$, unido por una soga a través de una polea (ideal) a un bloque de masa $m_2 = m$. Entre el cilindro y el plano hay rozamiento (coeficientes μ_d y μ_e).

Datos:

$$\alpha, m, R, I^{CM} = \frac{1}{2}mR^2, \quad \sin(41,8^\circ) \approx \frac{2}{3}, \quad \cos(41,8^\circ) \approx \frac{3}{4}.$$

(a) Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones**Diagrama de cuerpo libre para el yo-yo:**

- Peso: $m_1 g$ hacia abajo
- Normal: N perpendicular al plano
- Rozamiento: f_r (dirección a determinar)
- Tensión: T (hacia arriba del plano)

Diagrama para el bloque:

- Peso: m_2g hacia abajo
- Tensión: T hacia arriba

Ecuaciones dinámicas: Para el yo-yo:

$$m_1 a_1 = m_1 g \sin \alpha - T - f_r \quad (\text{traslación}) \quad (12.10)$$

$$N = m_1 g \cos \alpha \quad (\text{normal}) \quad (12.11)$$

$$I \alpha_1 = f_r R - T \cdot \frac{R}{2} \quad (\text{rotación}) \quad (12.12)$$

Para el bloque:

$$m_2 a_2 = m_2 g - T \quad (12.13)$$

Condiciones de rigidez:

- Rodadura sin deslizamiento: $v_1 = R\omega \Rightarrow a_1 = R\alpha_1$
- Desenrollado de la soga: $v_2 = \omega \cdot \frac{R}{2} \Rightarrow a_2 = \alpha_1 \cdot \frac{R}{2}$
- Relación entre aceleraciones: $a_2 = \frac{a_1}{2}$

(b) Aceleración en rodadura sin deslizamiento

Sustituyendo $I = \frac{1}{2}mR^2$ y $\alpha_1 = \frac{a_1}{R}$ en (3):

$$\frac{1}{2}mR^2 \cdot \frac{a_1}{R} = f_r R - T \cdot \frac{R}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}ma_1 = f_r - \frac{T}{2} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2}ma_1 + \frac{T}{2} \quad (5)$$

De la ecuación del bloque (4) con $a_2 = \frac{a_1}{2}$:

$$m \cdot \frac{a_1}{2} = mg - T \Rightarrow T = mg - \frac{ma_1}{2} \quad (6)$$

Sustituyendo (6) en (1):

$$ma_1 = mg \sin \alpha - \left(mg - \frac{ma_1}{2} \right) - f_r \Rightarrow ma_1 = mg(\sin \alpha - 1) + \frac{ma_1}{2} - f_r \quad (7)$$

Sustituyendo (5) en (7):

$$ma_1 = mg(\sin \alpha - 1) + \frac{ma_1}{2} - \left(\frac{1}{2}ma_1 + \frac{T}{2} \right)$$

Sustituyendo (6) nuevamente y simplificando:

$$\frac{3}{2}ma_1 = mg(2 \sin \alpha - 3)$$

Con $\sin \alpha \approx \frac{2}{3}$:

$$2 \sin \alpha - 3 = \frac{4}{3} - 3 = -\frac{5}{3} \Rightarrow a_1 = -\frac{10}{9}g$$

Aceleración angular:

$$\alpha_1 = \frac{a_1}{R} = -\frac{10}{9} \frac{g}{R}$$

Fuerza de rozamiento:

$$f_r = \frac{1}{2}ma_1 + \frac{T}{2} = \frac{1}{2}ma_1 + \frac{1}{2} \left(mg - \frac{ma_1}{2} \right) = \frac{1}{4}ma_1 + \frac{1}{2}mg$$

$$f_r = \frac{1}{4}m \left(-\frac{10}{9}g \right) + \frac{1}{2}mg = \frac{2}{9}mg$$

Dirección del movimiento:

- Aceleración negativa indica movimiento hacia arriba del plano
- El bloque tira hacia abajo, haciendo subir al yo-yo
- El yo-yo gira en sentido horario

(c) Coeficiente μ_e para rodadura sin deslizar

Para rodadura sin deslizamiento:

$$f_r \leq \mu_e N = \mu_e mg \cos \alpha \Rightarrow \frac{2}{9}mg \leq \mu_e mg \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow \mu_e \geq \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{27}$$

El coeficiente estático mínimo requerido es $\mu_e = \frac{8}{27}$.

Segundo Parcial - Física I A 5 de Julio de 2024 - Segundo Cuatrimestre

Problema 1

Se tienen dos masas m_1 y m_2 que se encuentran sobre un plano y están unidas por un hilo de longitud $2L$. El hilo pasa dos veces a través del plano como se indica en la Figura 1, pasando por los puntos $\mathcal{O}_1$ y $\mathcal{O}_2$ que están separados por una distancia L . Inicialmente las masas se mueven con velocidad v_{01} y v_{02} perpendiculares al hilo (y en la dirección indicada por la Figura 1) y a una distancia v_{01} y v_{02} de los puntos $\mathcal{O}$ respectivos. *Ayuda: la distancia máxima de una masa a su punto $\mathcal{O}$ es L .*

Parte (a)

Consigna: Hallar qué cantidades se conservan utilizando $\mathcal{O}_1$ y $\mathcal{O}_2$ como centro de momento para las masas m_1 y m_2 respectivamente. Luego, para el sistema de ambas masas juntas, hallar qué cantidades se conservan utilizando $\mathcal{O}_1$ como centro de momentos. Justifique.

Pasos explicados:

Paso 1: Identificar las fuerzas: El hilo ejerce tensiones que son fuerzas centrales respecto a $\mathcal{O}_1$ y $\mathcal{O}_2$. Las fuerzas externas pueden incluir la gravedad y reacciones normales del plano, pero si el plano es horizontal y sin fricción, no hay torques externos.

Paso 2: Conservación del momento angular individual:

- Para m_1 con centro en $\mathcal{O}_1$: La tensión es radial $\Rightarrow \vec{\tau}_1 = \vec{r}_1 \times \vec{T}_1 = 0$. Luego, $\vec{L}_1$ se conserva.
- Para m_2 con centro en $\mathcal{O}_2$: Análogamente, $\vec{L}_2$ se conserva.

Paso 3: Conservación para el sistema completo con centro en $\mathcal{O}_1$:

- Las tensiones son internas y se anulan en pares.
- Si no hay torques externos netos, $\vec{L}_{\text{total}}$ se conserva.
- La energía mecánica puede conservarse si no hay disipación.

Parte (b)

Consigna: Encontrar y graficar *cualitativamente* el potencial efectivo $V_{\tau,f}$ para dos casos: cuando $v_{02} = 0$ y cuando $v_{02} \neq 0$ (en ambos casos $v_{01} \neq 0$). En cada caso, ¿Qué tipos de movimiento existen en cada uno de los sistemas? Explique claramente.

Pasos explicados:

Paso 1: Potencial efectivo: Usar la conservación del momento angular y energía:

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r)$$

donde $V(r)$ es el potencial real (e.g., elástico o gravitatorio).

Paso 2: Caso $v_{02} = 0$:

- m_2 inicialmente en reposo $\Rightarrow$ comportamiento dominado por m_1 .
- Gráfico: V_{ef} tiene un mínimo si hay fuerza atractiva.
- Movimiento: Oscilatorio o acotado si $E < 0$, hiperbólico si $E > 0$.

Paso 3: Caso $v_{02} \neq 0$:

- Ambas masas contribuyen al momento angular.
- Gráfico: V_{ef} puede tener una barrera centrífuga.
- Movimiento: Órbitas elípticas, circulares o de escape dependiendo de E .

Parte (c)

Consigna: Suponga que se sitúa una partícula en reposo a una distancia $\delta r \ll 1$ del punto de equilibrio estable. Encuentre dicho punto de equilibrio y calcule la frecuencia de pequeñas oscilaciones (use que $m_1 \vec{v}_{01} \vec{v}_{01} = m_2 \vec{v}_{02} \vec{v}_{02} = \beta$). *Bonus: escriba la ecuación del movimiento de la partícula en ese caso.*

Pasos explicados:

Paso 1: Punto de equilibrio: Encontrar r_0 tal que $\left. \frac{dV_{\text{ef}}}{dr} \right|_{r_0} = 0$.

Paso 2: Frecuencia de oscilaciones:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m} \left. \frac{d^2 V_{\text{ef}}}{dr^2} \right|_{r_0}}$$

Paso 3: Ecuación del movimiento:

$$m(\ddot{\delta r}) + \left[\left. \frac{d^2 V_{\text{ef}}}{dr^2} \right|_{r_0} \right] (\delta r) = 0$$

Problema 2

Con el objetivo de realizar observaciones del medio interplanetario, un grupo de astronautas realiza una expedición en un cohete espacial de masa m , el cual es enviado desde la superficie de la Tierra hacia el espacio con una velocidad tangencial de magnitud v_C . Asuma que la Tierra está en reposo, tiene masa M_T y radio R_T .

Problema 3

En una superficie horizontal se ponen a rotar tres cuerpos rígidos: una esfera, un cilindro y un anillo de radios R , masas M y momentos de inercia $I_{\text{CM}} = \alpha MR^2$, con α igual a $2/5$, $1/2$ y 1 , respectivamente (ver Figura 3). El coeficiente de rozamiento entre los cuerpos y la superficie es μ . Se aplican las mismas condiciones iniciales a los tres cuerpos: $x_{\text{cm}}(t=0) = x_0$ ($v_0 > 0$) y $\omega(t=0) = \omega_0$ ($\omega_0 > 0$).

Parte (a)

Consigna: Realizar el diagrama de cuerpo libre para uno de los cuerpos, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Encontrar las ecuaciones de traslación de cada centro de masa mientras rueda y desliza. Encontrar la ecuación diferencial para la velocidad angular ω de cada uno de los cuerpos en función de los datos.

Pasos explicados:**Paso 1: Diagrama de cuerpo libre:**

- **Peso:** Mg hacia abajo, aplicado en el centro de masa
- **Normal:** N hacia arriba, aplicada en el punto de contacto
- **Fricción:** f_r horizontal, aplicada en el punto de contacto

Paso 2: Ecuaciones de traslación:

$$\text{Eje } x : M\dot{v}_{\text{cm}} = -f_r$$

$$\text{Eje } y : N = Mg$$

Paso 3: Ecuación de rotación:

$$I_{\text{cm}}\dot{\omega} = f_r R$$

Paso 4: Fuerza de fricción:

$$f_r = \mu N = \mu Mg$$

Paso 5: Ecuación diferencial para ω :

$$\dot{\omega} = \frac{f_r R}{I_{\text{cm}}} = \frac{\mu Mg R}{\alpha M R^2} = \frac{\mu g}{\alpha R}$$

$$\Rightarrow \omega(t) = \omega_0 - \frac{\mu g}{\alpha R} t$$

Parte (b)

Consigna: Encontrar el tiempo t para el cual se anula ω de cada cuerpo. ¿Depende éste tiempo de la forma del cuerpo rígido? Describa qué tipos de movimientos pueden existir para $t > t_\omega$ en función de los datos del problema.

Pasos explicados:**Paso 1: Tiempo para $\omega = 0$:**

$$\omega(t_\omega) = \omega_0 - \frac{\mu g}{\alpha R} t_\omega = 0$$

$$t_\omega = \frac{\omega_0 \alpha R}{\mu g}$$

Paso 2: Dependencia de la forma:

- **Sí depende** de α depende de la forma del cuerpo
- $t_{\omega}^{\text{esfera}} = \frac{2}{5} \frac{\omega_0 R}{\mu g}$
- $t_{\omega}^{\text{cilindro}} = \frac{1}{2} \frac{\omega_0 R}{\mu g}$
- $t_{\omega}^{\text{anillo}} = \frac{\omega_0 R}{\mu g}$

Paso 3: Movimientos para $t > t_{\omega}$:

- Si $v_{\text{cm}} > 0$: deslizamiento puro
- Si $v_{\text{cm}} = 0$: reposo
- Depende de la relación entre v_0 y $\omega_0 R$

Parte (c)

Consigna: Para cada cuerpo rígido, encontrar el tiempo t_r para el cual el cuerpo rígido entra en rodadura. ¿Qué cuerpo entra en rodadura primero?

Pasos explicados:

Paso 1: Condición de rodadura:

$$v_{\text{cm}} = \omega R$$

Paso 2: Evolución de velocidades:

$$\begin{aligned} v_{\text{cm}}(t) &= v_0 - \mu g t \\ \omega(t) &= \omega_0 - \frac{\mu g}{\alpha R} t \end{aligned}$$

Paso 3: Tiempo de rodadura t_r :

$$\begin{aligned} v_0 - \mu g t_r &= R \left(\omega_0 - \frac{\mu g}{\alpha R} t_r \right) \\ v_0 - \mu g t_r &= \omega_0 R - \frac{\mu g}{\alpha} t_r \\ t_r(\alpha) &= \frac{v_0 - \omega_0 R}{\mu g \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right)} \end{aligned}$$

Paso 4: Comparación entre cuerpos:

- **Esfera** ($\alpha = 2/5$): $t_r = \frac{v_0 - \omega_0 R}{\mu g (1 - 5/2)} = \frac{2}{3} \frac{\omega_0 R - v_0}{\mu g}$
- **Cilindro** ($\alpha = 1/2$): $t_r = \frac{v_0 - \omega_0 R}{\mu g (1 - 2)} = \frac{\omega_0 R - v_0}{\mu g}$
- **Anillo** ($\alpha = 1$): $t_r \rightarrow \infty$ (no alcanza rodadura pura)

Paso 5: Orden de rodadura:

- Esfera primero (menor t_r)
- Luego cilindro
- Anillo nunca alcanza rodadura pura

Parte (a)

Consigna: Sabiendo que el motor del cohete controla el movimiento del mismo a través de fuerza **radial** $\mathbf{F} = F\hat{\mathbf{r}}$, halle el trabajo W_F que debería realizar para que el cohete entre en una órbita circular de radio r_c . Escriba W_F en función de los datos del problema. *Ayuda: calcule las cantidades conservadas para el sistema cohete y obtenga el potencial efectivo.*

Pasos explicados:**Paso 1: Identificar cantidades conservadas:**

- La fuerza es radial $\Rightarrow$ torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$
- Momento angular $\vec{L}$ se conserva
- Energía mecánica no se conserva porque el motor realiza trabajo

Paso 2: Potencial efectivo:

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GM_T m}{r}$$

donde $L = mv_C R_T$ (momento angular inicial)

Paso 3: Energía en órbita circular:

- Condición de órbita circular: $\frac{dV_{\text{ef}}}{dr} = 0$
- Velocidad orbital: $v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM_T}{r_c}}$
- Energía en órbita: $E_{\text{orb}} = -\frac{GM_T m}{2r_c}$

Paso 4: Energía inicial:

$$E_i = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{GM_T m}{R_T}$$

Paso 5: Trabajo del motor:

$$W_F = E_{\text{orb}} - E_i = -\frac{GM_T m}{2r_c} - \left(\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{GM_T m}{R_T} \right)$$

$$W_F = GM_T m \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2r_c} \right) - \frac{1}{2}mv_C^2$$

Parte (b)

Consigna: Luego de varios años orbitando la Tierra es hora de regresar a casa. Para ello el cohete posee una cápsula de masa δm , donde se encuentra el grupo de astronautas. Dicha cápsula es expulsada con una explosión con una velocidad $\vec{v}_0$ dato, como indica la Figura 2. Halle la velocidad $\vec{v}_1$ del resto del cohete de masa $m - \delta m$.

Pasos explicados:**Paso 1: Conservación del momento lineal:**

- Sistema aislado durante la explosión
- Momento lineal total se conserva

Paso 2: Antes de la expulsión:

$$\vec{p}_{\text{inicial}} = m\vec{v}_{\text{orb}}$$

donde $\vec{v}_{\text{orb}}$ es la velocidad orbital

Paso 3: Después de la expulsión:

$$\vec{p}_{\text{final}} = \delta m\vec{v}_0 + (m - \delta m)\vec{v}_1$$

Paso 4: Aplicar conservación:

$$m\vec{v}_{\text{orb}} = \delta m\vec{v}_0 + (m - \delta m)\vec{v}_1$$

Paso 5: Despejar $\vec{v}_1$:

$$\vec{v}_1 = \frac{m\vec{v}_{\text{orb}} - \delta m\vec{v}_0}{m - \delta m}$$

Segundo Parcial-2 de Julio de 2024, 2°C

Problema 1

Enunciado

Considere dos partículas de masa m en reposo, unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 sobre una mesa sin rozamiento. En un dado instante, otra partícula de masa m que sigue un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v_0 y dirección ortogonal al resorte choca plásticamente con una de las partículas unidas por el resorte.

Datos: m, k, l_0, v_0 .

(a) Conservación de cantidades

Antes del choque:

- **Momento lineal:** Se conserva porque no hay fuerzas externas.
- **Energía mecánica:** Se conserva porque no hay rozamiento ni disipación.

Durante el choque plástico:

- **Momento lineal:** Se conserva (choque inelástico pero sin fuerzas externas).
- **Energía cinética:** No se conserva por ser un choque plástico.
- **Energía mecánica total:** No se conserva debido a la disipación en el choque.

Después del choque:

- **Momento lineal:** Se conserva (sistema aislado).
- **Energía mecánica:** Se conserva (solo fuerzas conservativas: resorte).

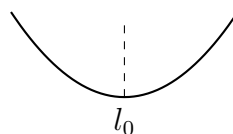
(b) Potencial efectivo y sistema de referencia

Después del choque, las tres masas se mueven juntas. La energía total es:

$$E = \frac{1}{2}(3m)v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2$$

donde ℓ es la distancia entre las dos masas originales. El potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(\ell) = \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2$$



Sistema de referencia: Centro de masa del sistema después del choque.

(c) Estiramientos máximo y mínimo

La ecuación de conservación de energía es:

$$E = \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu\ell^2}$$

donde μ es la masa reducida y L el momento angular. Los puntos de retorno ($\dot{\ell} = 0$) satisfacen:

$$E = \frac{1}{2}k(\ell - l_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu\ell^2}$$

Los estiramientos máximo ($\ell_{\max}$) y mínimo ($\ell_{\min}$) son las soluciones de esta ecuación.

Problema 2**Enunciado**

Un planeta enano de masa m se mueve bajo la atracción gravitatoria de un agujero negro de masa $M \gg m$ con un momento angular inicial L_0 con respecto al centro del agujero negro. Debido a la intensidad del campo gravitatorio, es necesario considerar una corrección relativista en la fuerza gravitatoria de forma que la misma puede expresarse como

$$F(r) = - \left(\frac{GMm}{r^2} + \frac{\alpha}{r^3} \right) \hat{r},$$

donde α es una constante positiva.

Datos: G, M, m, α, L_0 .

(a) Cantidades conservadas

- **Momento angular:** Se conserva porque la fuerza es central ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$).
- **Energía mecánica:** Se conserva porque la fuerza es conservativa (depende solo de r).

(b) Potencial efectivo y movimientos

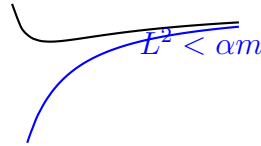
La energía potencial asociada a la fuerza es:

$$U(r) = - \int F(r) dr = - \frac{GMm}{r} - \frac{\alpha}{2r^2}$$

El potencial efectivo incluye el término centrífugo:

$$U_{\text{eff}}(r) = - \frac{GMm}{r} + \frac{L^2 - \alpha m}{2mr^2}$$

$$L^2 > \alpha m$$



Posibles movimientos:

- Si $L^2 > \alpha m$: Comportamiento similar al potencial gravitatorio clásico. Órbitas elípticas, parabólicas o hiperbólicas.
- Si $L^2 < \alpha m$: El término dominante es positivo $\Rightarrow$ no hay órbitas ligadas.

Órbitas circulares: Se obtienen minimizando $U_{\text{eff}}(r)$:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = \frac{GMm}{r^2} - \frac{L^2 - \alpha m}{mr^3} = 0$$

$$\Rightarrow GMmr = \frac{L^2 - \alpha m}{m}$$

$$\Rightarrow L^2 = GMm^2r + \alpha m$$

Para $r > 0$, siempre existe solución si $L^2 > \alpha m$.

(c) Órbita circular y frecuencia

Para una órbita circular de radio r_c :

$$L^2 = GMm^2r_c + \alpha m$$

La fuerza centrípeta es:

$$\frac{mv^2}{r_c} = \frac{GMm}{r_c^2} + \frac{\alpha}{r_c^3}$$

La velocidad angular ω satisface $v = \omega r_c$, entonces:

$$m\omega^2 r_c = \frac{GMm}{r_c^2} + \frac{\alpha}{r_c^3}$$

$$\omega^2 = \frac{GM}{r_c^3} + \frac{\alpha}{mr_c^4}$$

Problema 3

Enunciado

Un cilindro rígido y homogéneo de radio R_1 y masa M rueda sin resbalar dentro de una cavidad semicilíndrica de radio R_2 . Una cuerda ideal e inextensible atada al centro de masa del cilindro pasa por una polea ideal y se une a un cuerpo de masa m suspendido en forma vertical. La superficie semicilíndrica posee rozamiento con coeficiente de rozamiento estático μ_e . El momento de inercia del cilindro es $I_{CM} = MR_1^2/2$.

Datos: R_1, R_2, M, m, μ_e, g .

(a) Diagramas y ecuaciones de dinámica

Diagrama de cuerpo libre del cilindro:

- Peso: Mg hacia abajo
- Tensión de la cuerda: T hacia la derecha
- Fuerza normal: N radial hacia el centro de la cavidad
- Fuerza de rozamiento: f tangencial

Ecuaciones para el cilindro:

$$\text{Traslación CM: } M\ddot{x}_{CM} = T - Mg \sin \theta + f \cos \theta - N \sin \theta$$

$$\text{Traslación vertical: } M\ddot{y}_{CM} = N \cos \theta - Mg \cos \theta - f \sin \theta$$

$$\text{Rotación: } I_{CM}\ddot{\phi} = -fR_1$$

Ecuación para la masa m :

$$m\ddot{y}_m = T - mg$$

(b) Ecuaciones de vínculo y evolución de θ

La posición del CM del cilindro: $x_{CM} = (R_2 - R_1) \sin \theta$, $y_{CM} = (R_2 - R_1) \cos \theta$

Derivando:

$$\dot{x}_{CM} = (R_2 - R_1)\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{y}_{CM} = -(R_2 - R_1)\dot{\theta} \sin \theta$$

Condición de rodadura: $R_1\dot{\phi} = (R_2 - R_1)\dot{\theta}$

La ecuación diferencial para θ se obtiene combinando todas las ecuaciones y eliminando T, N, f :

$$\left[\frac{3}{2}M(R_2 - R_1)^2 + m(R_2 - R_1)^2 \right] \ddot{\theta} = -Mg(R_2 - R_1) \sin \theta + mg(R_2 - R_1) \cos \theta$$

(c) Caso $m = 0$ y condición de rodadura

Con $m = 0$, la ecuación se simplifica:

$$\frac{3}{2}M(R_2 - R_1)^2\ddot{\theta} = -Mg(R_2 - R_1)\sin\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{2g}{3(R_2 - R_1)}\sin\theta$$

Usando conservación de energía con $\theta(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0$:

$$\frac{1}{2}I_{eff}\dot{\theta}^2 + Mg(R_2 - R_1)(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}I_{eff}\dot{\theta}_0^2$$

donde $I_{eff} = \frac{3}{2}M(R_2 - R_1)^2$.

La condición de rodadura sin deslizamiento requiere:

$$f \leq \mu_e N$$

Calculando N y f en función de θ :

$$N(\theta) = Mg\cos\theta + M(R_2 - R_1)\dot{\theta}^2$$

$$f(\theta) = \frac{1}{2}M(R_2 - R_1)\ddot{\theta} = -\frac{1}{3}Mg\sin\theta$$

La condición $|f| \leq \mu_e N$ define el rango de θ para rodadura sin deslizamiento.